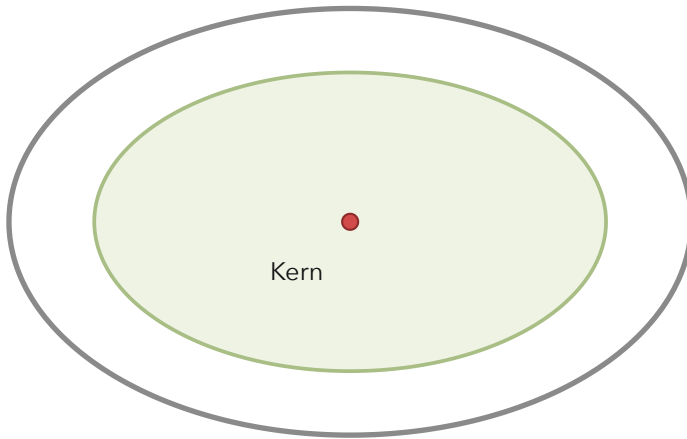


Kernphysik | Struktur der Materie

Beobachte

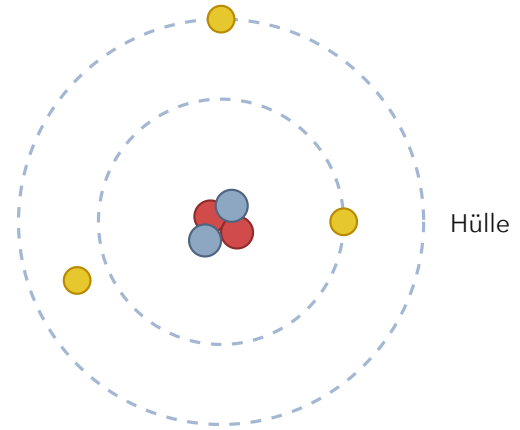
Modell: ein Fußballstadion



Wäre das Atom so groß wie ein Stadion,
wäre der Kern eine Erbse in der Mitte.



Atom

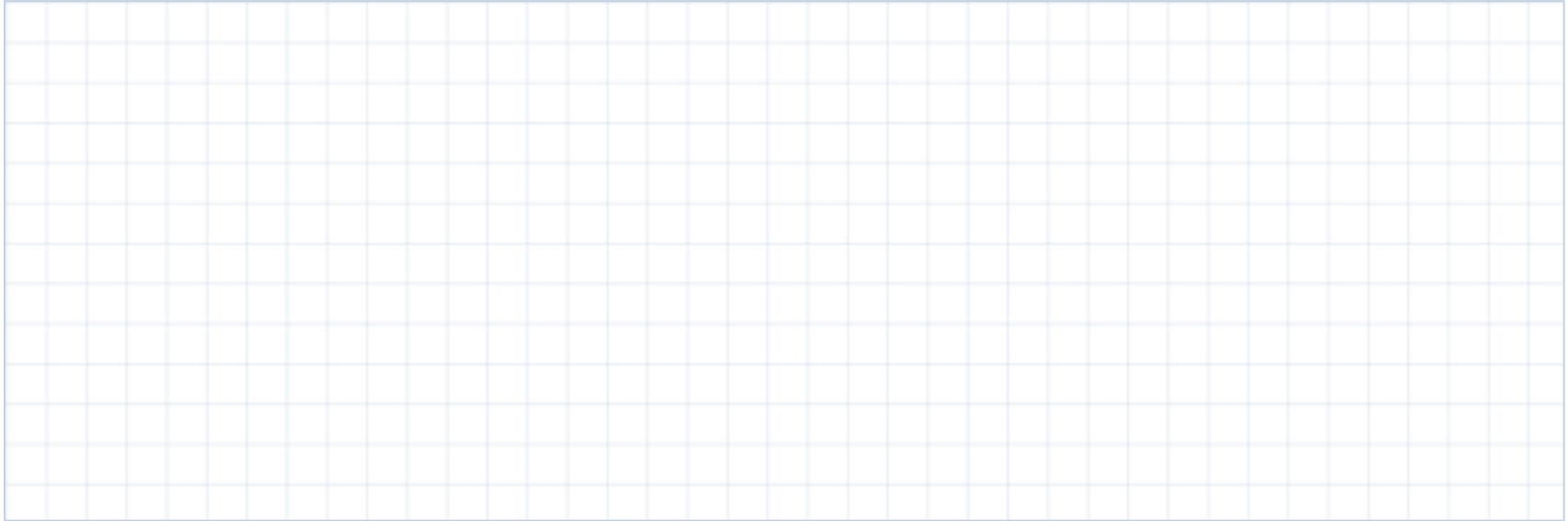


Fast das ganze Atom ist leer. Trotzdem steckt im winzigen Kern fast die gesamte Masse.



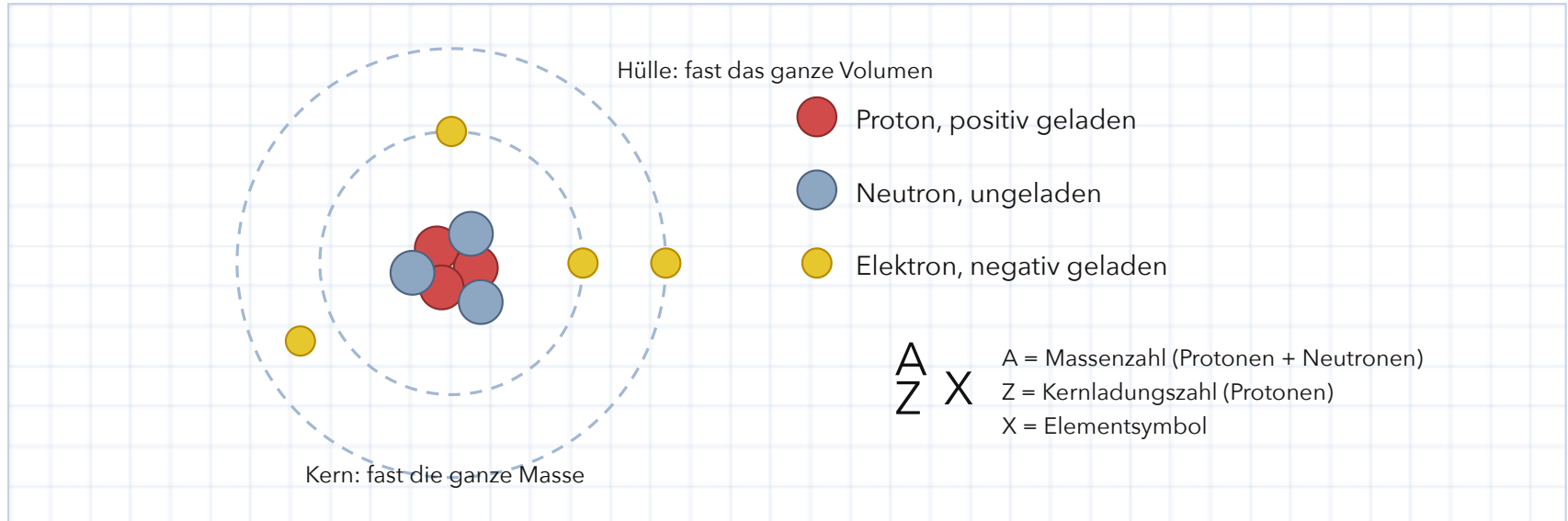
Was vermutest du? Wir sammeln eure Vermutungen.

1. Der Aufbau des Atoms



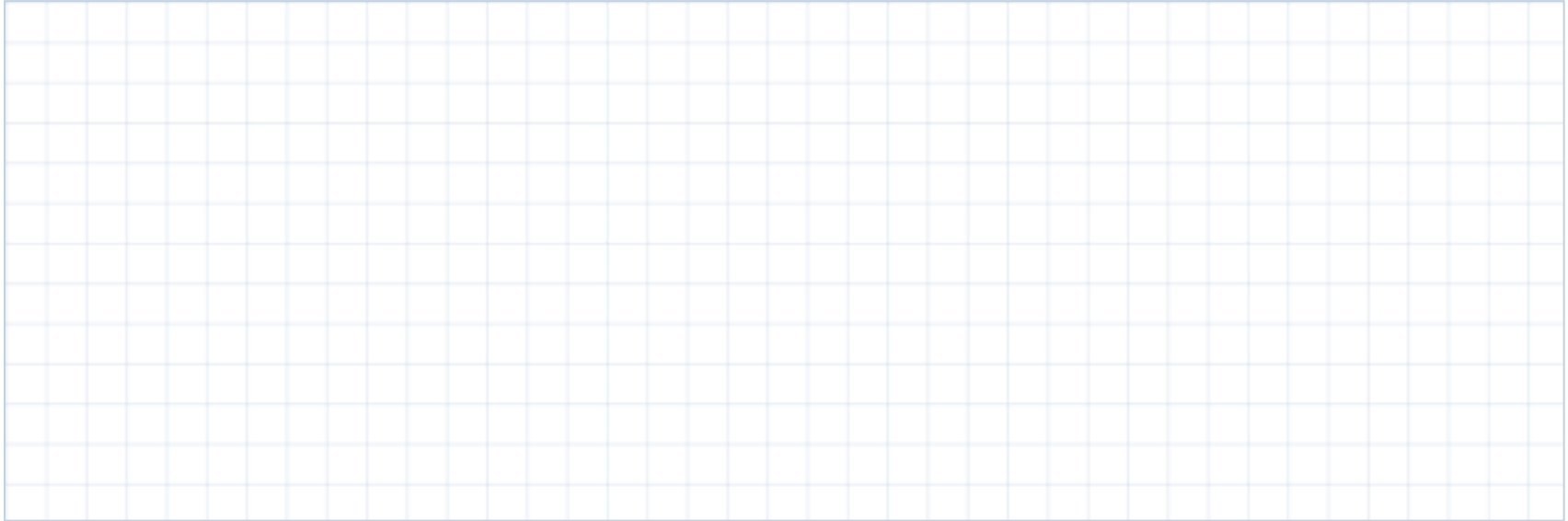
Der **Atomkern** enthält **Protonen** (positiv) und **Neutronen** (neutral). In der **Atomhülle** bewegen sich die **Elektronen** (negativ). Ein Atom ist nach außen neutral.

1. Der Aufbau des Atoms



Der **Atomkern** enthält **Protonen** (positiv) und **Neutronen** (neutral). In der **Atomhülle** bewegen sich die **Elektronen** (negativ). Ein Atom ist nach außen neutral.

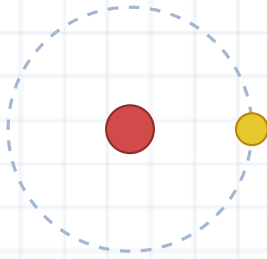
2. Isotope



Isotope sind Atome desselben Elements mit **gleicher Protonenzahl**, aber **unterschiedlicher Neutronenzahl**. Sie verhalten sich chemisch gleich, ihre Kerne aber verschieden.

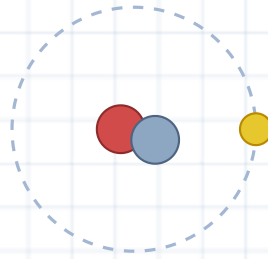
2. Isotope

alle drei sind Wasserstoff, denn alle haben genau 1 Proton



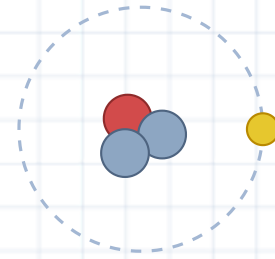
Wasserstoff

$\begin{smallmatrix} 1 \\ 1 \end{smallmatrix} \text{H}$ 1 Proton, 0 Neutronen



Deuterium

$\begin{smallmatrix} 2 \\ 1 \end{smallmatrix} \text{H}$ 1 Proton, 1 Neutron



Tritium

$\begin{smallmatrix} 3 \\ 1 \end{smallmatrix} \text{H}$ 1 Proton, 2 Neutronen

Isotope sind Atome desselben Elements mit **gleicher Protonenzahl**, aber **unterschiedlicher Neutronenzahl**. Sie verhalten sich chemisch gleich, ihre Kerne aber verschieden.

ANTWORT AUF LEITFRAGE 1

Woraus besteht Materie?

Aus Atomen mit einem winzigen, schweren **Kern** aus Protonen und Neutronen und einer fast leeren **Hülle** aus Elektronen. Die **Protonenzahl** bestimmt das Element, die Neutronenzahl unterscheidet die **Isotope** eines Elements.

Check zu Leitfrage 1

1) Was gibt die Kernladungszahl Z an?

- a. Die Anzahl der Neutronen
- b. Die Anzahl der Protonen
- c. Protonen und Neutronen zusammen
- d. Die Masse des Atoms in Gramm

**2) Zwei Atome haben je 6 Protonen, aber 6 bzw. 8 Neutronen.
Was gilt?**

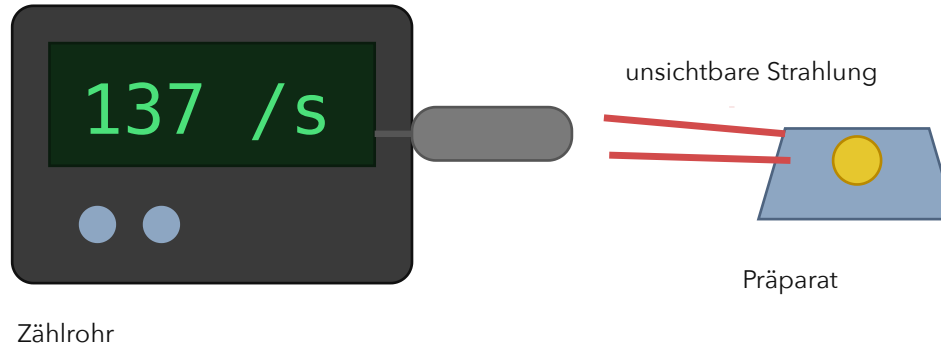
- a. Es sind verschiedene Elemente.
- b. Es sind Isotope desselben Elements.
- c. Eines davon ist ein Ion.
- d. Das ist unmöglich.

Lösung

1) b 2) b

Beobachte

Das Zählrohr klickt, obwohl niemand etwas tut.

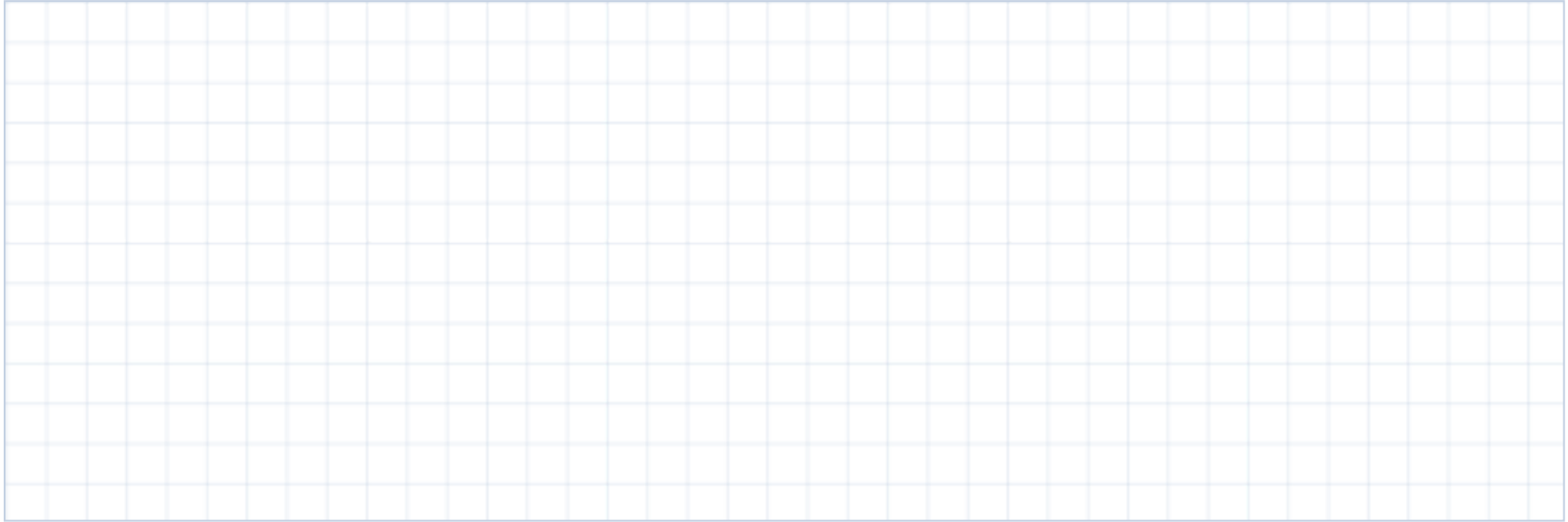


Auch ohne Präparat klickt es ab und zu. Woher kommt diese Strahlung?



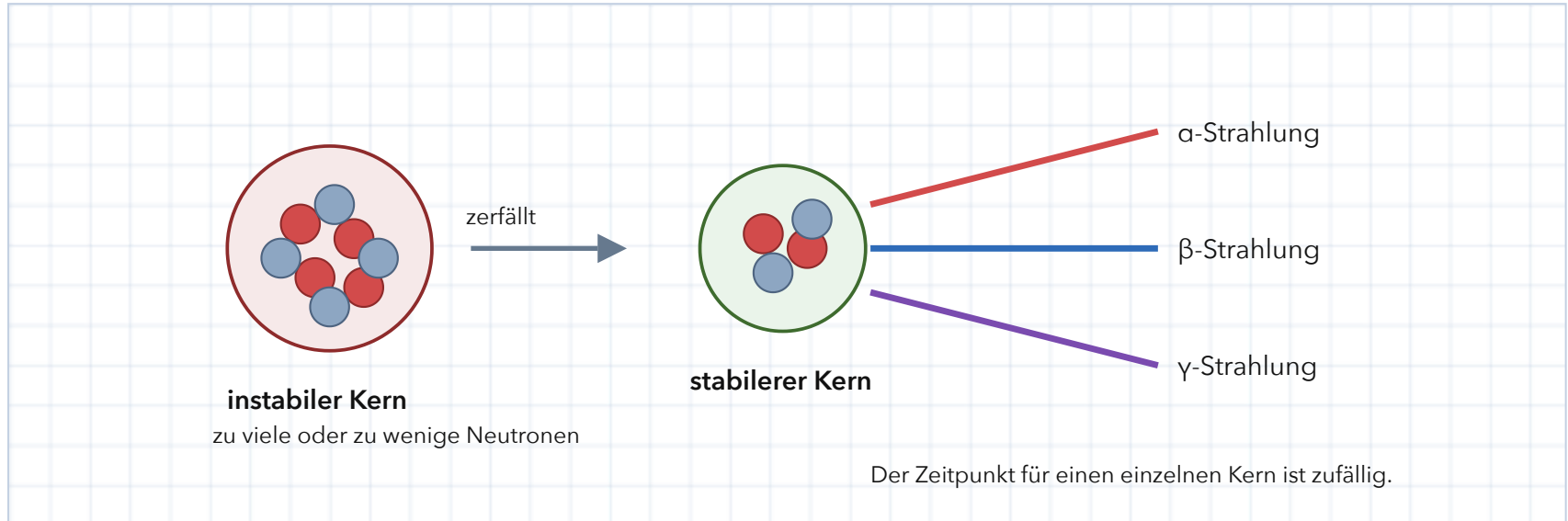
Was vermutest du? Wir sammeln eure Vermutungen.

3. Was ist Radioaktivität?



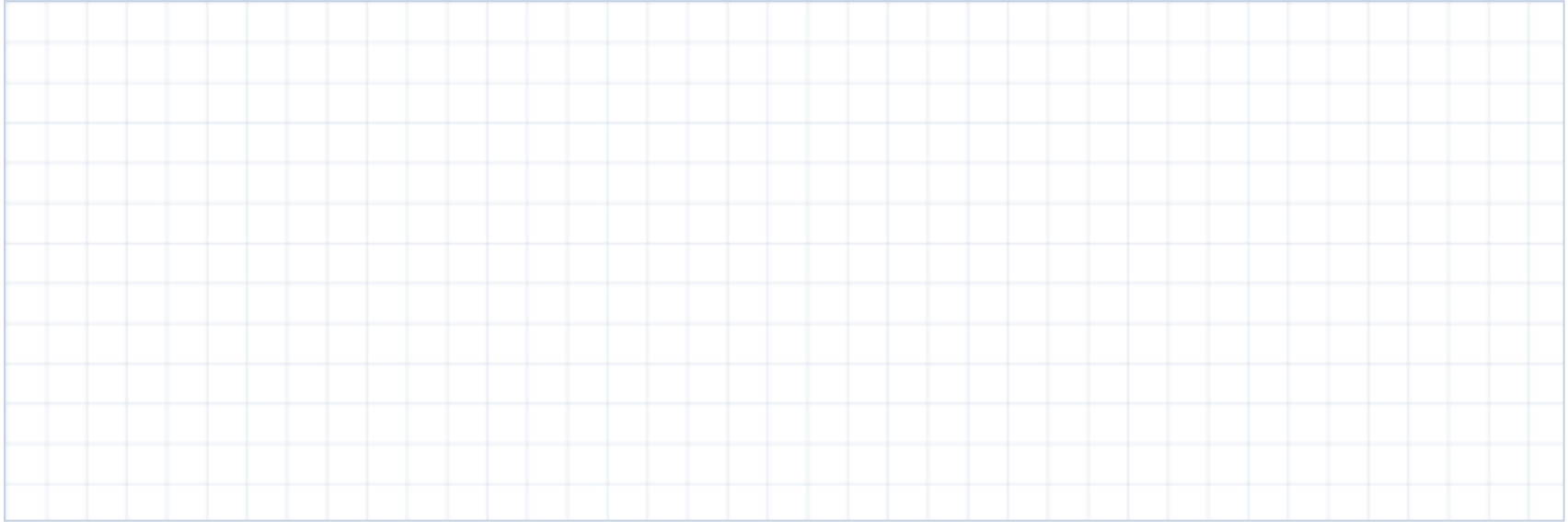
Instabile Kerne wandeln sich **spontan** um und senden dabei Strahlung aus. Das nennt man **Radioaktivität**. Wann ein einzelner Kern zerfällt, ist **nicht vorhersagbar**.

3. Was ist Radioaktivität?



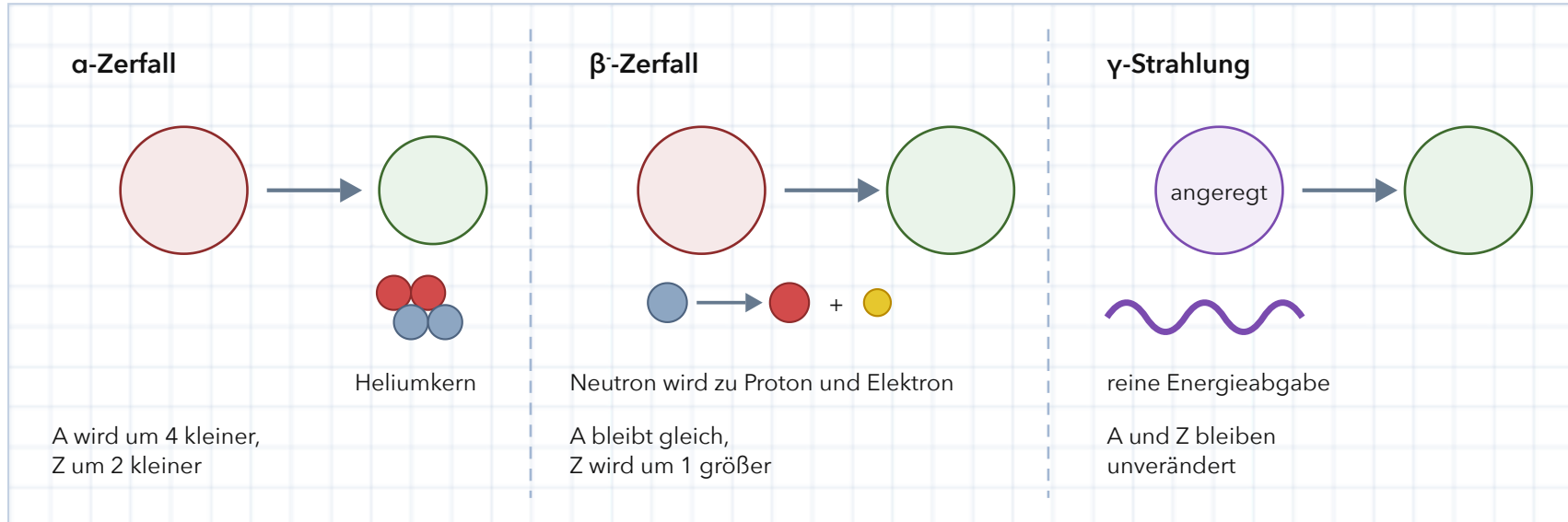
Instabile Kerne wandeln sich **spontan** um und senden dabei Strahlung aus. Das nennt man **Radioaktivität**. Wann ein einzelner Kern zerfällt, ist **nicht vorhersagbar**.

4. Alpha, Beta und Gamma



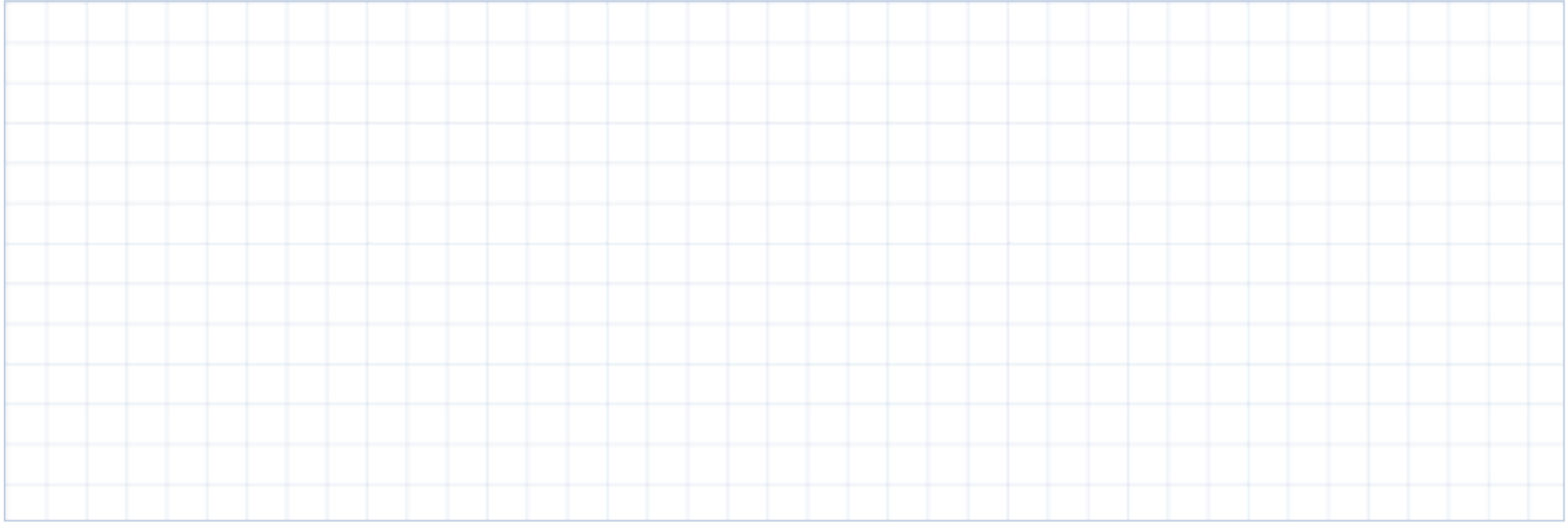
α : Heliumkern, 2 Protonen und 2 Neutronen. **β^-** : ein Neutron wird zum Proton, ein Elektron fliegt weg. **γ** : energiereiche Strahlung, der Kern gibt nur Energie ab.

4. Alpha, Beta und Gamma



α : Heliumkern, 2 Protonen und 2 Neutronen. **β^- :** ein Neutron wird zum Proton, ein Elektron fliegt weg. **γ :** energiereiche Strahlung, der Kern gibt nur Energie ab.

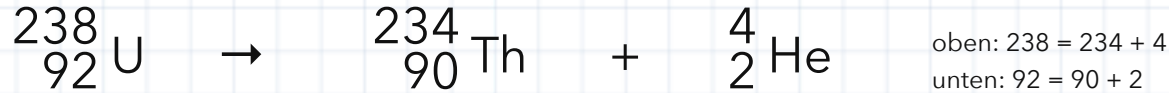
5. Zerfallsgleichungen aufstellen



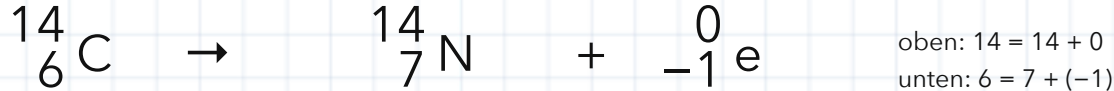
Bei jedem Zerfall bleiben **Massenzahl und Ladung erhalten**: Die Summe der oberen Zahlen ist links und rechts gleich, ebenso die Summe der unteren.

5. Zerfallsgleichungen aufstellen

α -Zerfall von Uran-238



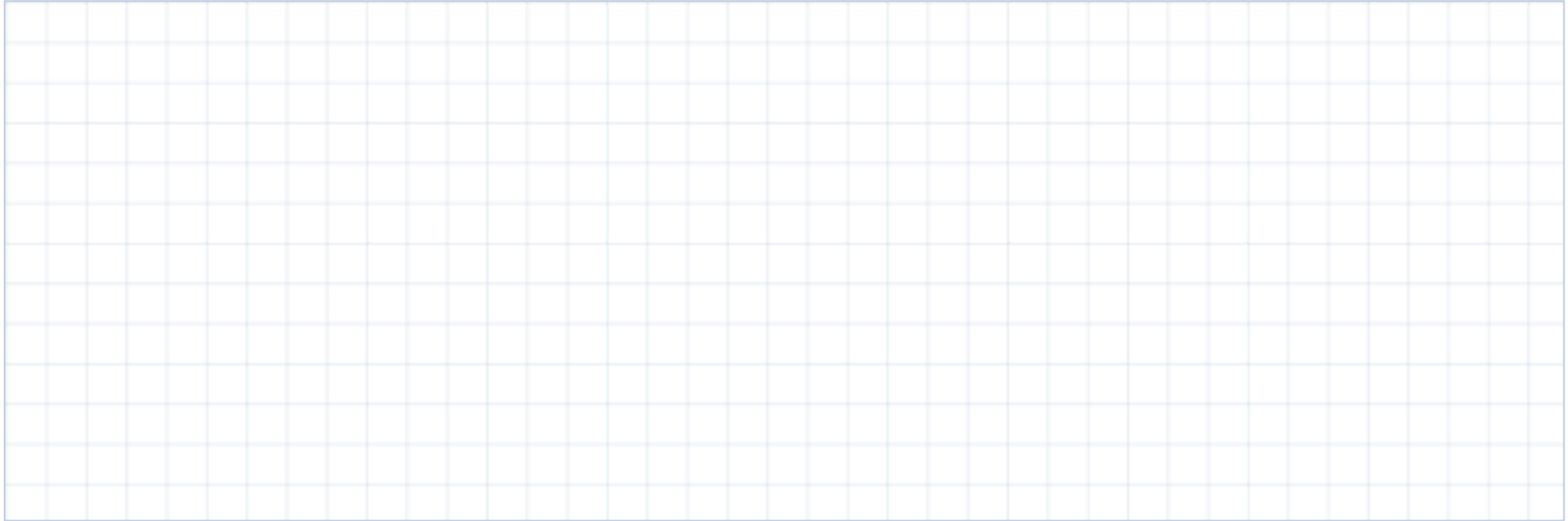
β -Zerfall von Kohlenstoff-14



1. Ausgangskern notieren
2. Teilchen der Strahlungsart anschreiben
3. obere und untere Zahlen ausgleichen
4. Element im Periodensystem ablesen

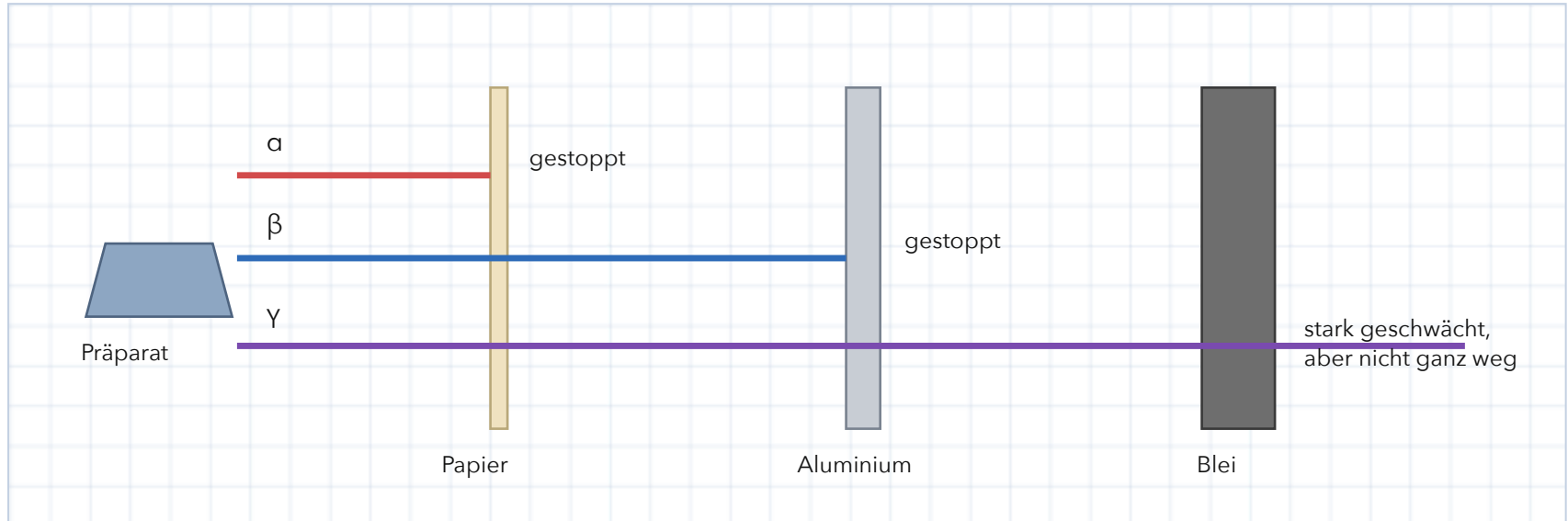
Bei jedem Zerfall bleiben **Massenzahl und Ladung erhalten**: Die Summe der oberen Zahlen ist links und rechts gleich, ebenso die Summe der unteren.

6. Wie weit kommt die Strahlung?



α wird schon von Papier gestoppt, β von einigen Millimetern Aluminium, γ erst von dickem Blei geschwächt. Je durchdringender die Strahlung, desto **schwerer abzuschirmen**.

6. Wie weit kommt die Strahlung?



α wird schon von Papier gestoppt, β von einigen Millimetern Aluminium, γ erst von dickem Blei geschwächt. Je durchdringender die Strahlung, desto **schwerer abzuschirmen**.

ANTWORT AUF LEITFRAGE 2

Warum zerfallen manche Atomkerne von selbst?

Weil sie **instabil** sind: Das Verhältnis von Protonen zu Neutronen passt nicht. Der Kern wandelt sich spontan in einen stabileren um und gibt dabei α -, β - oder γ -Strahlung ab. Massenzahl und Ladung bleiben dabei erhalten.

Check zu Leitfrage 2

1) Ein Kern sendet ein α -Teilchen aus. Wie ändern sich A und Z?

- a. A minus 4, Z minus 2
- b. A minus 2, Z minus 4
- c. A bleibt, Z plus 1
- d. Beide bleiben gleich

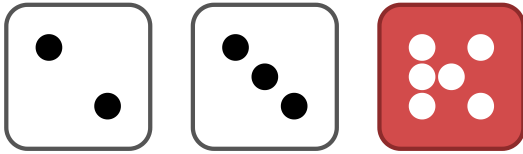
2) Welche Strahlung wird von einem Blatt Papier gestoppt?

- a. γ -Strahlung
- b. β -Strahlung
- c. α -Strahlung
- d. Keine davon

Lösung

1) a 2) c

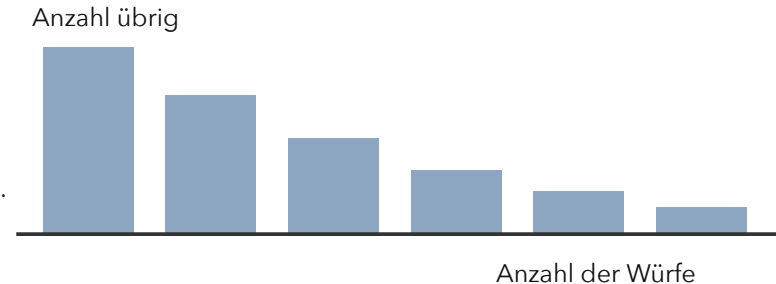
Beobachte



100 Würfel, alle gleichzeitig geworfen

Wer eine Sechs würfelt, ist „zerfallen“ und geht raus.

Beim nächsten Wurf sind es weniger, dann noch weniger ...

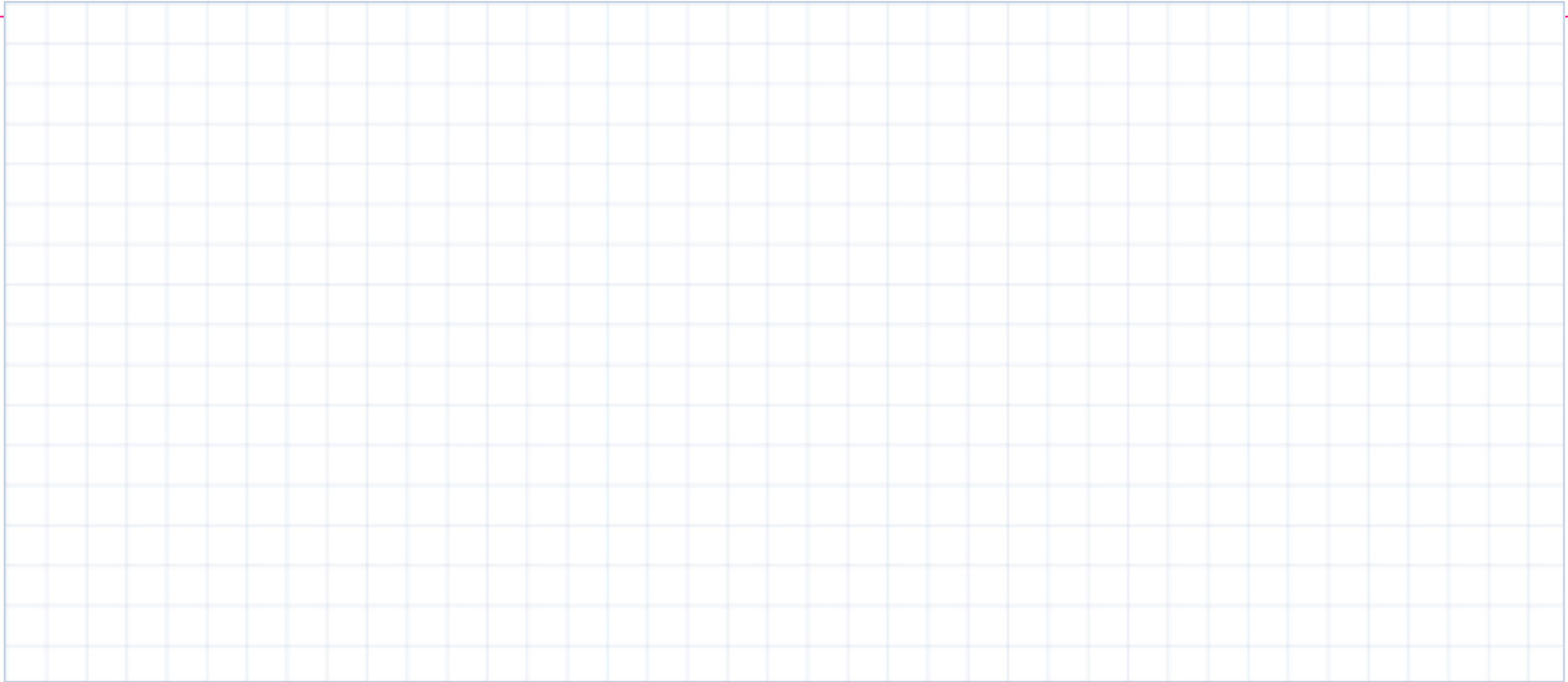


Niemand weiß, welcher Würfel als Nächstes fällt. Über die Menge ist der Verlauf trotzdem sicher.



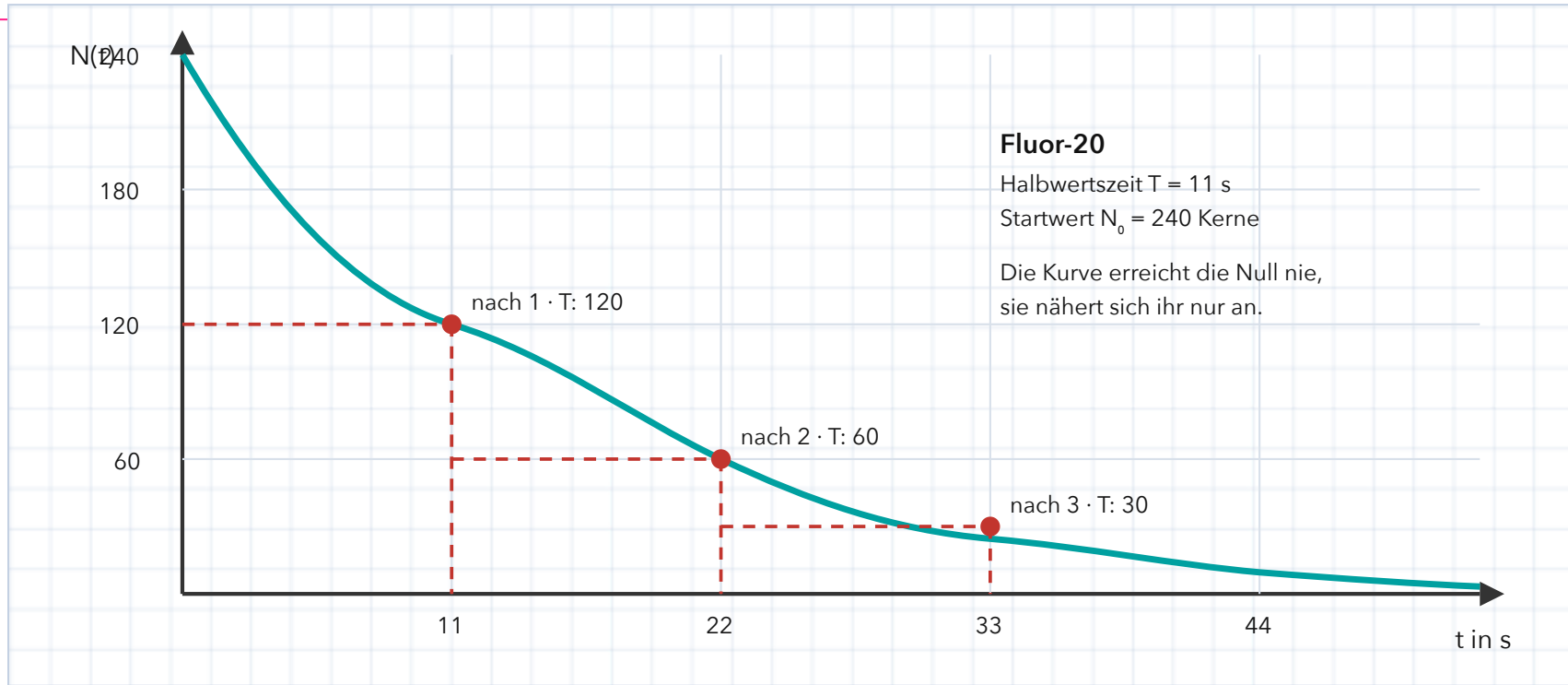
Wie schnell zerfällt ein radioaktiver Stoff?

7. Die Halbwertszeit



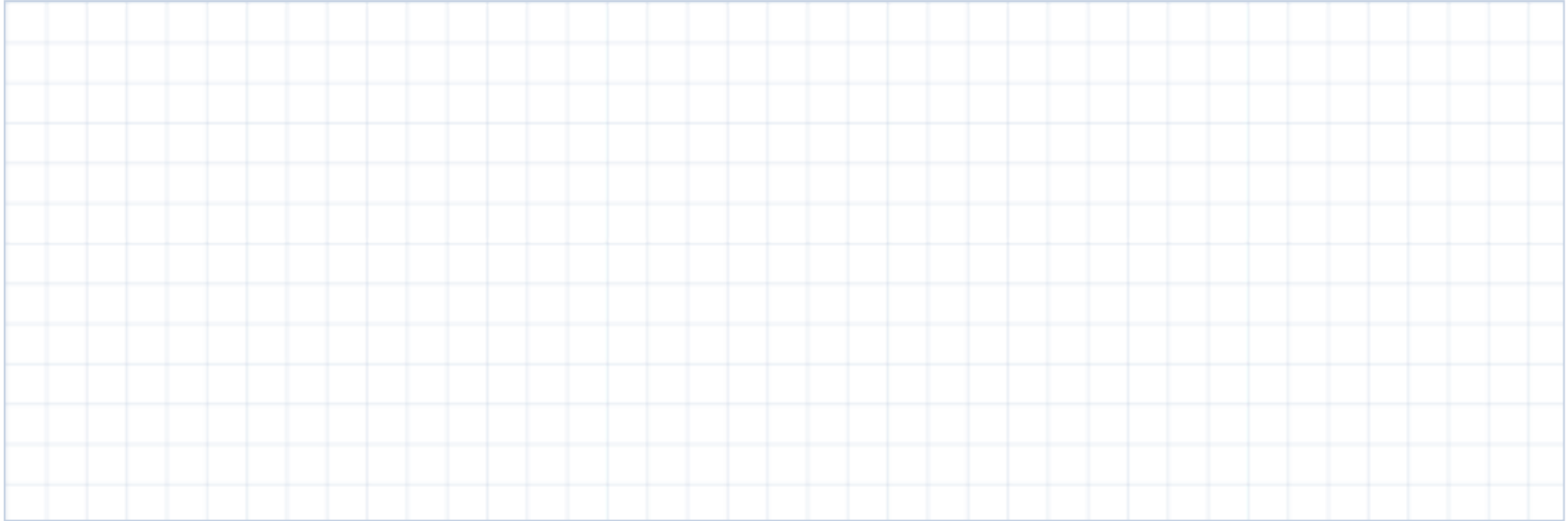
Die **Halbwertszeit** T ist die Zeit, nach der die Hälfte aller Kerne zerfallen ist.

7. Die Halbwertszeit



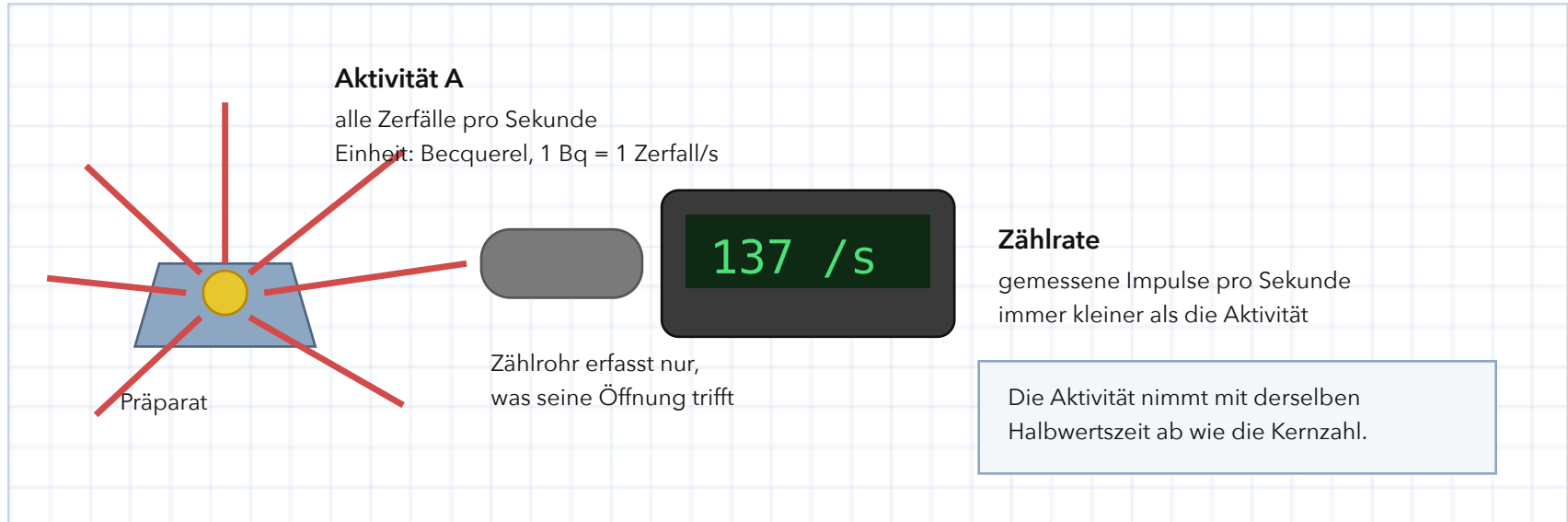
Die **Halbwertszeit** T ist die Zeit, nach der die Hälfte aller Kerne zerfallen ist.

8. Aktivität und Zählrate



Die **Aktivität** A ist die Zahl der Zerfälle pro Sekunde, Einheit **Becquerel (Bq)**. Das Zählrohr misst davon nur einen Teil, die **Zählrate**.

8. Aktivität und Zählrate



Die **Aktivität A** ist die Zahl der Zerfälle pro Sekunde, Einheit **Becquerel (Bq)**. Das Zählrohr misst davon nur einen Teil, die **Zählrate**.

ANTWORT AUF LEITFRAGE 3

Wie schnell zerfällt ein radioaktiver Stoff?

Nicht gleichmäßig, sondern **immer um die Hälfte in gleichen Zeitabschnitten**. Diese Zeit heißt **Halbwertszeit** und ist für jedes Nuklid fest. Gemessen wird über die **Aktivität** in Becquerel. Für den einzelnen Kern bleibt der Zerfall reiner Zufall.

Check zu Leitfrage 3

1) Von 800 Kernen sind nach zwei Halbwertszeiten noch wie viele übrig?

- a. 400
- b. 200
- c. 100
- d. 0

2) Was gibt die Einheit Becquerel an?

- a. Die Energie eines Teilchens
- b. Die Masse des Präparats
- c. Die Zahl der Zerfälle pro Sekunde
- d. Die Reichweite der Strahlung

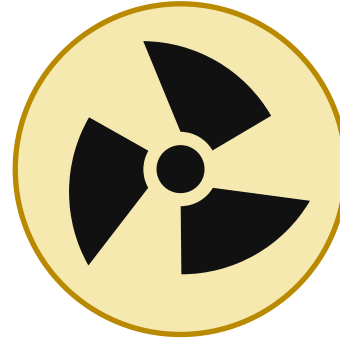
Lösung

1) b 2) c

Beobachte



Röntgenbild



Warnzeichen

Dieselbe Strahlung
hilft und schadet.

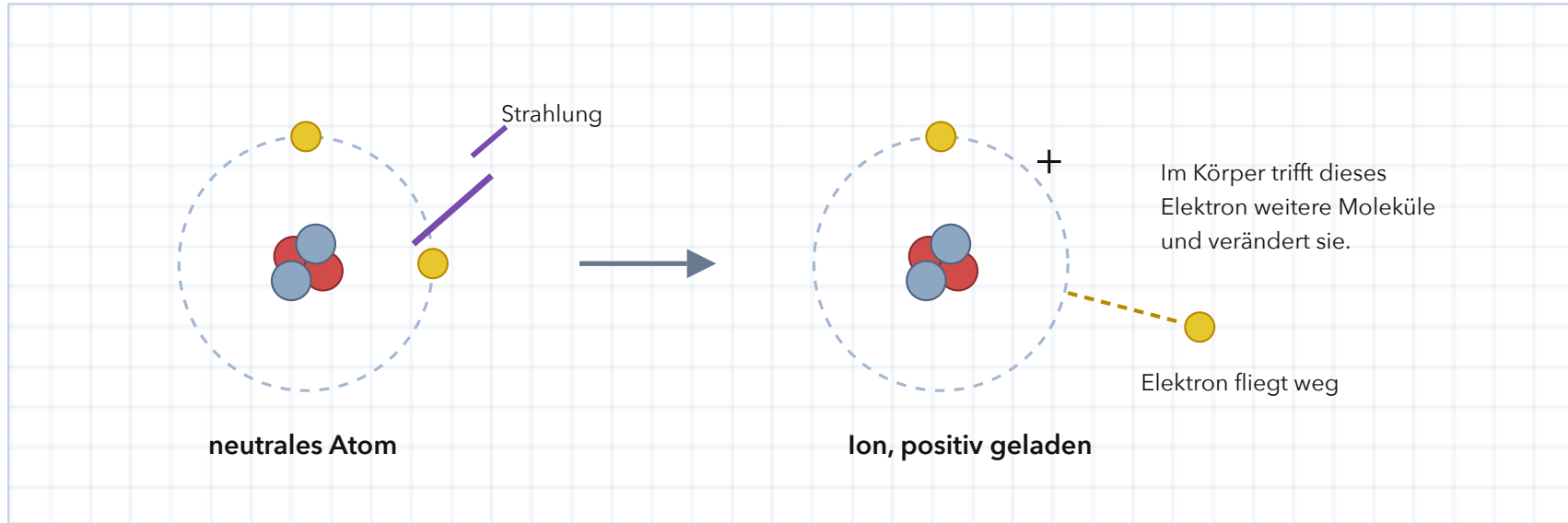
Beim Arzt wird sie eingesetzt, im Labor streng abgeschirmt. Wie passt das zusammen?

9. Warum heißt sie ionisierende Strahlung?



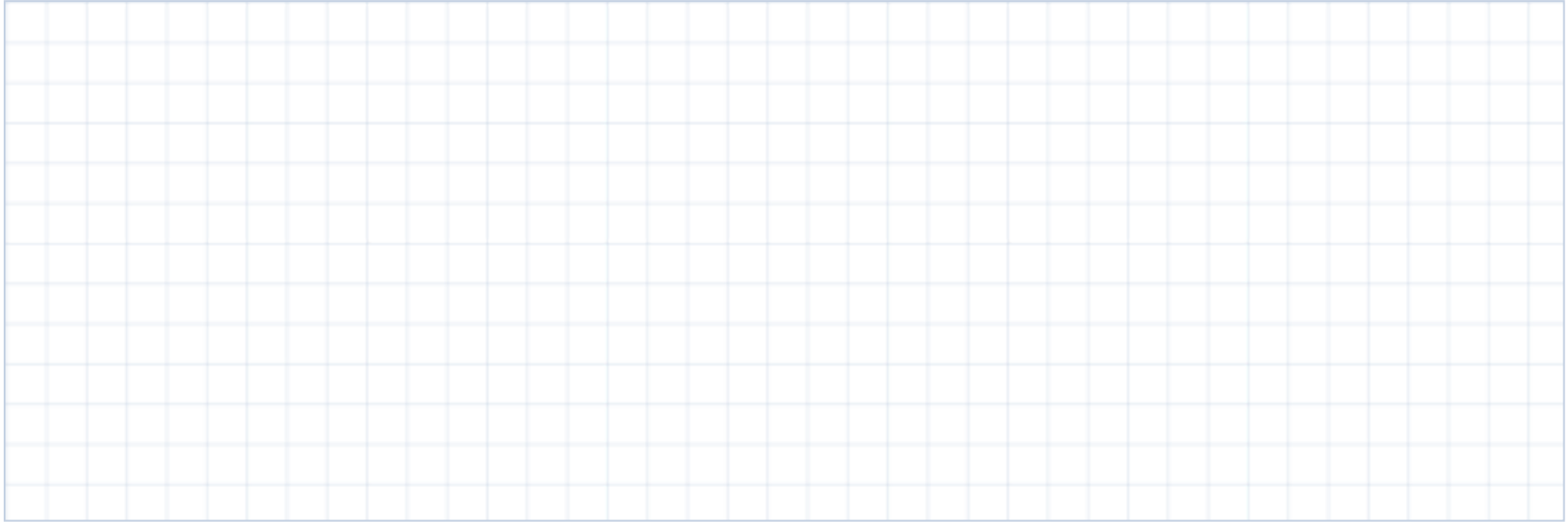
Die Strahlung ist so energiereich, dass sie **Elektronen aus Atomen herausschlägt**. Zurück bleibt ein geladenes **Ion**. Genau das macht sie im Körper gefährlich.

9. Warum heißt sie ionisierende Strahlung?



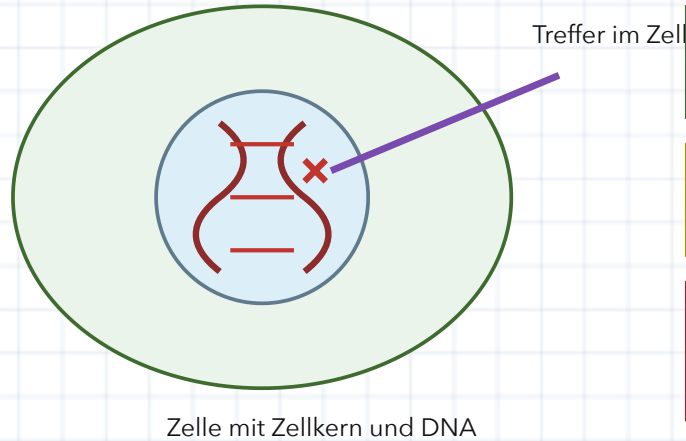
Die Strahlung ist so energiereich, dass sie **Elektronen aus Atomen herausschlägt**. Zurück bleibt ein geladenes **Ion**. Genau das macht sie im Körper gefährlich.

10. Wirkung auf die Zelle



Trifft die Strahlung den **Zellkern**, kann die **DNA beschädigt** werden. Die Zelle repariert sich, stirbt ab oder verändert sich dauerhaft. Letzteres kann später zu **Krebs** führen.

10. Wirkung auf die Zelle



1. Reparatur

Die Zelle repariert den Schaden vollständig.

2. Zelltod

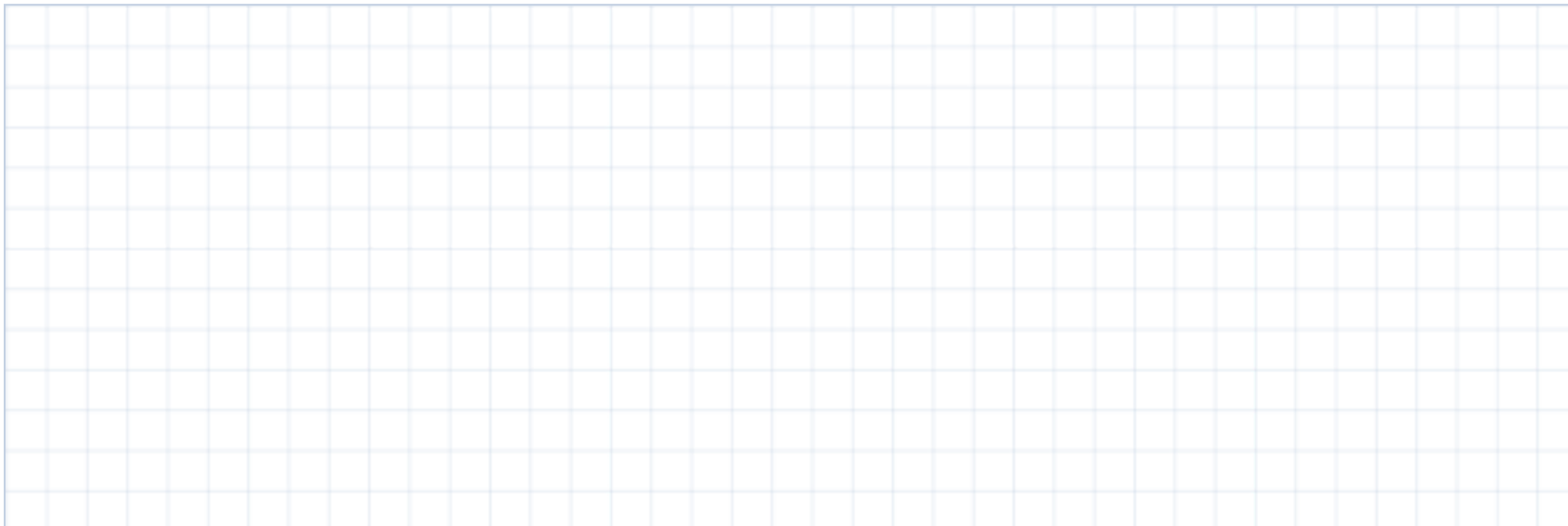
Die Zelle stirbt ab, der Körper ersetzt sie.

3. Veränderung

Die Zelle lebt weiter, teilt sich aber falsch.
Jahre später kann daraus Krebs entstehen.

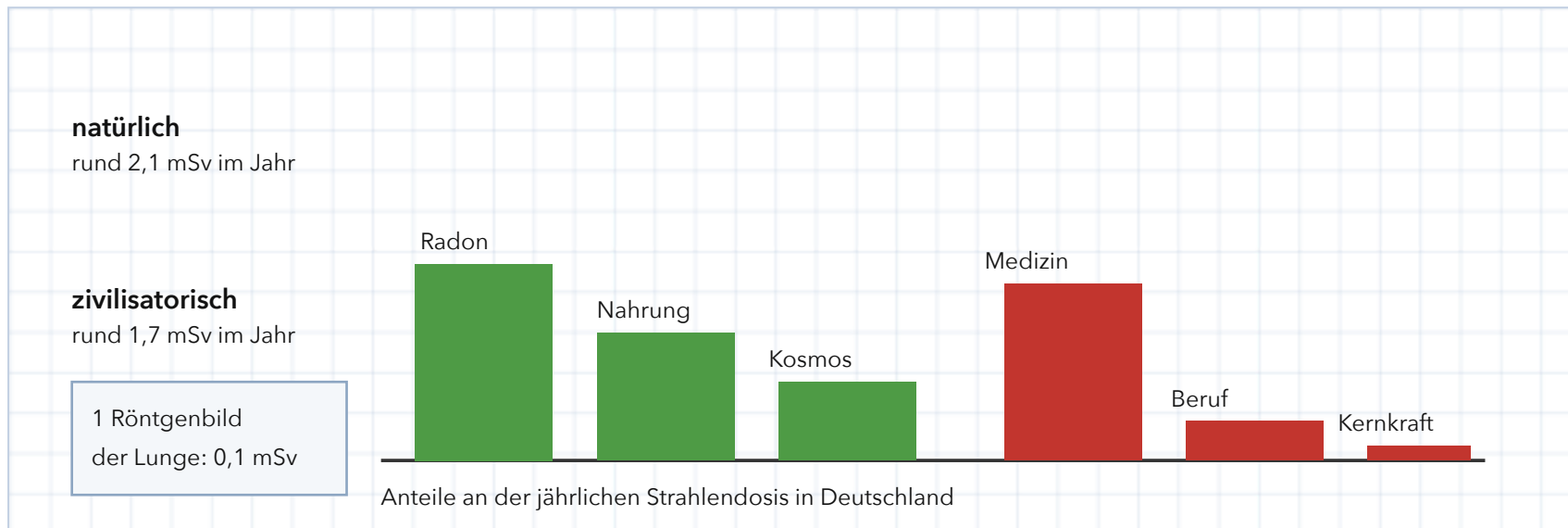
Trifft die Strahlung den **Zellkern**, kann die **DNA beschädigt** werden. Die Zelle repariert sich, stirbt ab oder verändert sich dauerhaft. Letzteres kann später zu **Krebs** führen.

11. Wie stark sind wir belastet?



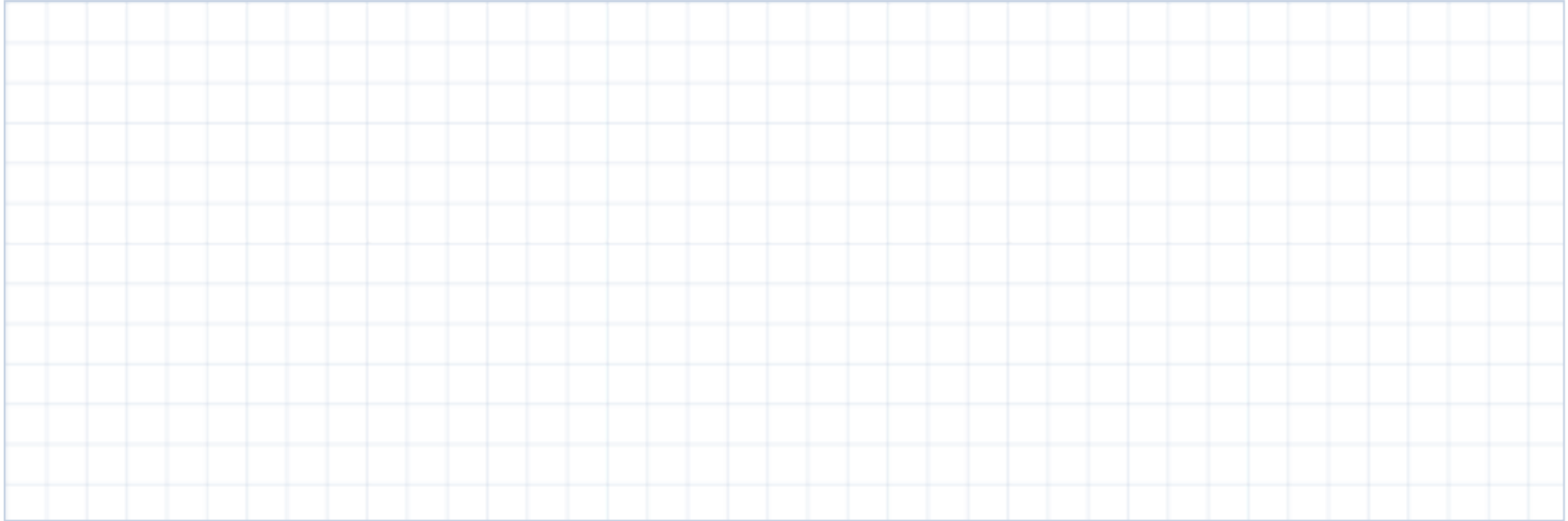
Die Dosis wird in **Millisievert (mSv)** angegeben. In Deutschland kommen rund **2,1 mSv pro Jahr aus natürlichen Quellen** und etwa ebenso viel aus zivilisatorischen, fast ausschließlich aus der Medizin.

11. Wie stark sind wir belastet?



Die Dosis wird in **Millisievert (mSv)** angegeben. In Deutschland kommen rund **2,1 mSv pro Jahr aus natürlichen Quellen** und etwa ebenso viel aus zivilisatorischen, fast ausschließlich aus der Medizin.

12. Schutz und Anwendungen



Drei Regeln schützen: **Abstand halten**, **Aufenthalt verkürzen**, **abschirmen**. Genutzt wird die Strahlung in der Medizin, zur Sterilisation und zur Werkstoffprüfung.

12. Schutz und Anwendungen

Schutz



Abstand halten
doppelter Abstand, ein Viertel der Dosis



Zeit verkürzen
halbe Zeit, halbe Dosis



Abschirmen
Blei, Beton, Wasser

Anwendungen

Medizin
Röntgen, Computertomografie,
Bestrahlung von Tumoren

Technik
Prüfen von Schweißnähten
und Tragflächen ohne Zerlegen

Sterilisation
Keimfreimachen von Besteck und Verbandmaterial

Drei Regeln schützen: **Abstand halten**, **Aufenthalt verkürzen**, **abschirmen**. Genutzt wird die Strahlung in der Medizin, zur Sterilisation und zur Werkstoffprüfung.

ANTWORT AUF LEITFRAGE 4

Was macht ionisierende Strahlung mit dem Körper?

Sie schlägt **Elektronen aus Atomen** und verändert dadurch Moleküle. Trifft es die **DNA im Zellkern**, kann die Zelle sich reparieren, absterben oder dauerhaft verändert werden. Schutz bieten Abstand, kurze Zeit und Abschirmung.

Check zu Leitfrage 4

1) Warum heißt die Strahlung „ionisierend“?

- a. Weil sie Atome zum Leuchten bringt
- b. Weil sie Elektronen aus Atomen herausschlägt
- c. Weil sie Kerne spaltet
- d. Weil sie nur auf Ionen wirkt

2) Du verdoppelst deinen Abstand zur Quelle. Was passiert mit der Dosis?

- a. Sie halbiert sich
- b. Sie bleibt gleich
- c. Sie sinkt auf ein Viertel
- d. Sie verdoppelt sich

Lösung

1) b 2) c

Beobachte

**Im Atomkern steckt millionenfach mehr Energie
als in chemischen Bindungen.**

Werte gerundet, sie hängen vom Kraftwerkstyp ab.

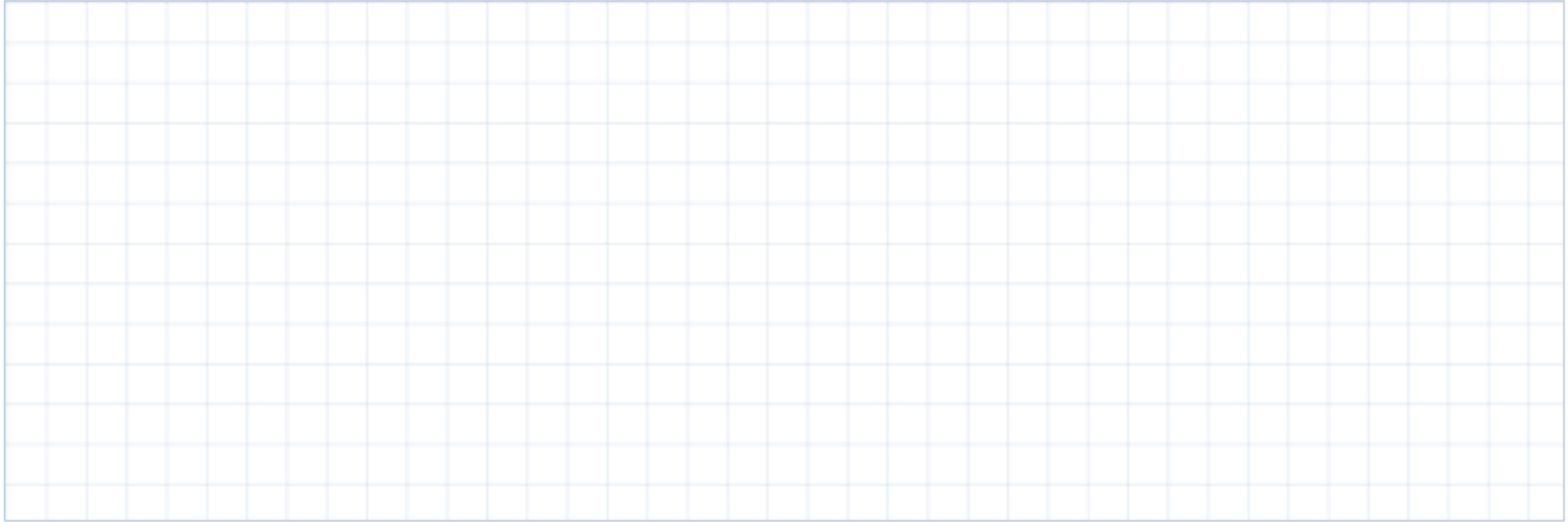
3000 t Kohle	=	1 kg Uran-235
für einen Tag Kraftwerksbetrieb		für denselben Tag

Ein Kilogramm gegen dreitausend Tonnen. Woher kommt dieser Unterschied?



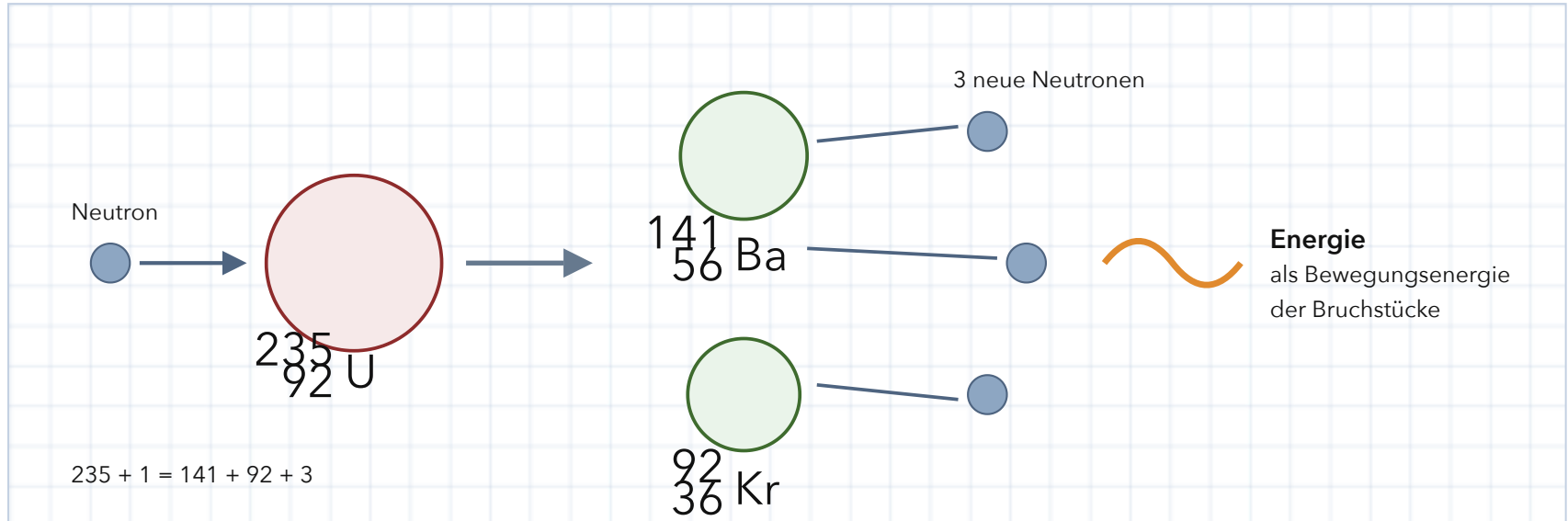
Was vermutest du? Wir sammeln eure Vermutungen.

13. Die Kernspaltung



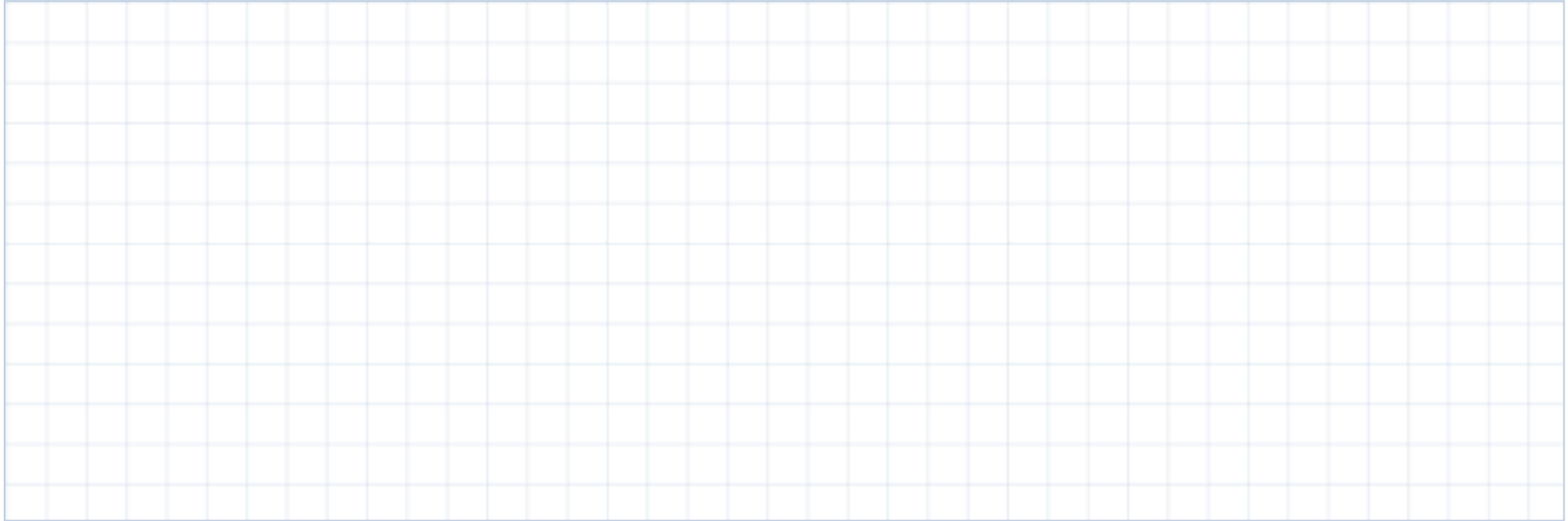
Ein **Neutron** trifft einen Uran-235-Kern. Der Kern wird instabil und **spaltet sich in zwei mittelschwere Kerne**. Dabei werden Energie und **zwei bis drei neue Neutronen** frei.

13. Die Kernspaltung



Ein **Neutron** trifft einen Uran-235-Kern. Der Kern wird instabil und **spaltet sich in zwei mittelschwere Kerne**. Dabei werden Energie und **zwei bis drei neue Neutronen** frei.

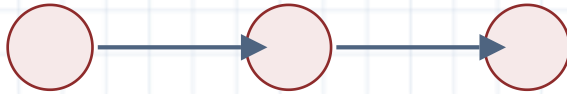
14. Die Kettenreaktion



Die frei werdenden Neutronen spalten weitere Kerne. Bleibt im Mittel **genau ein Neutron** wirksam, läuft die Reaktion **kontrolliert**. Sind es mehr, wächst sie lawinenartig.

14. Die Kettenreaktion

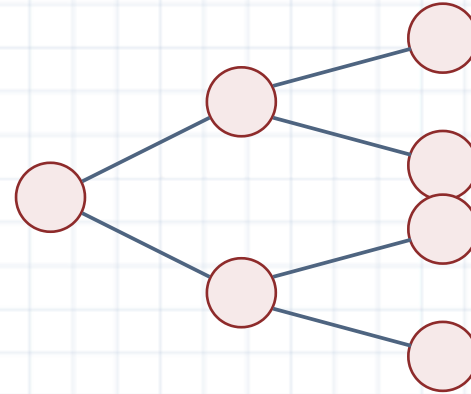
kontrolliert: im Reaktor



Von den freien Neutronen löst im Mittel genau eines die nächste Spaltung aus. Die übrigen werden von den Steuerstäben geschluckt.

gleichmäßige Leistung

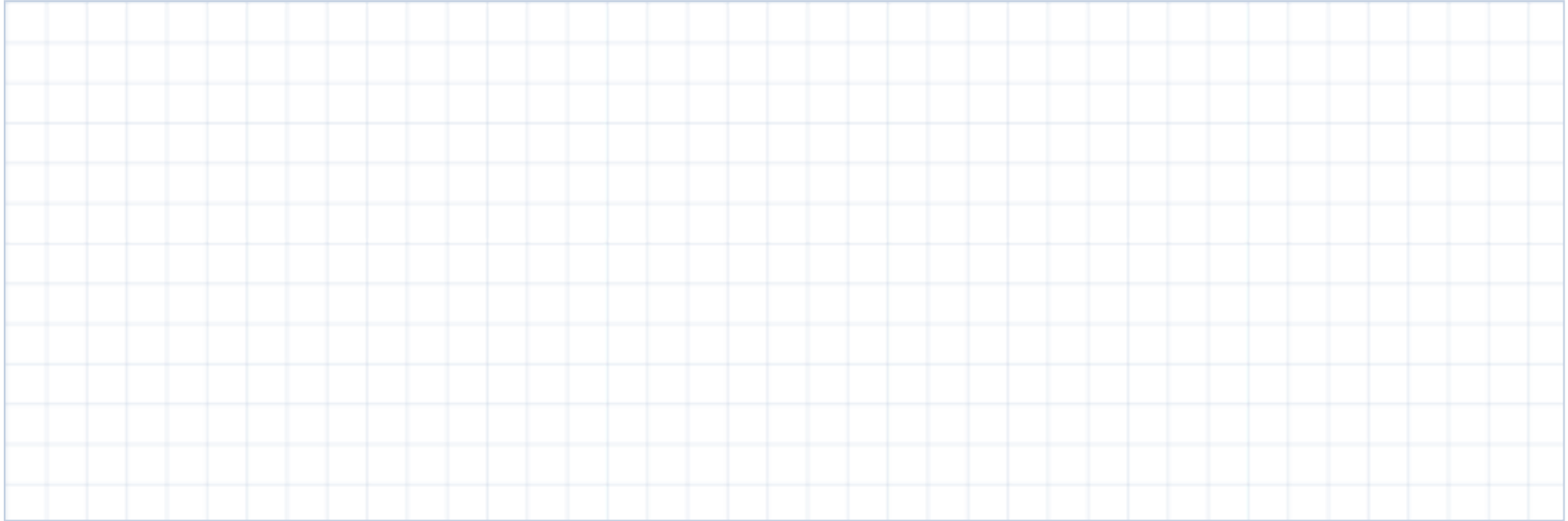
unkontrolliert: Kernwaffe



Jede Spaltung löst mehrere neue aus, die Zahl wächst lawinenartig.

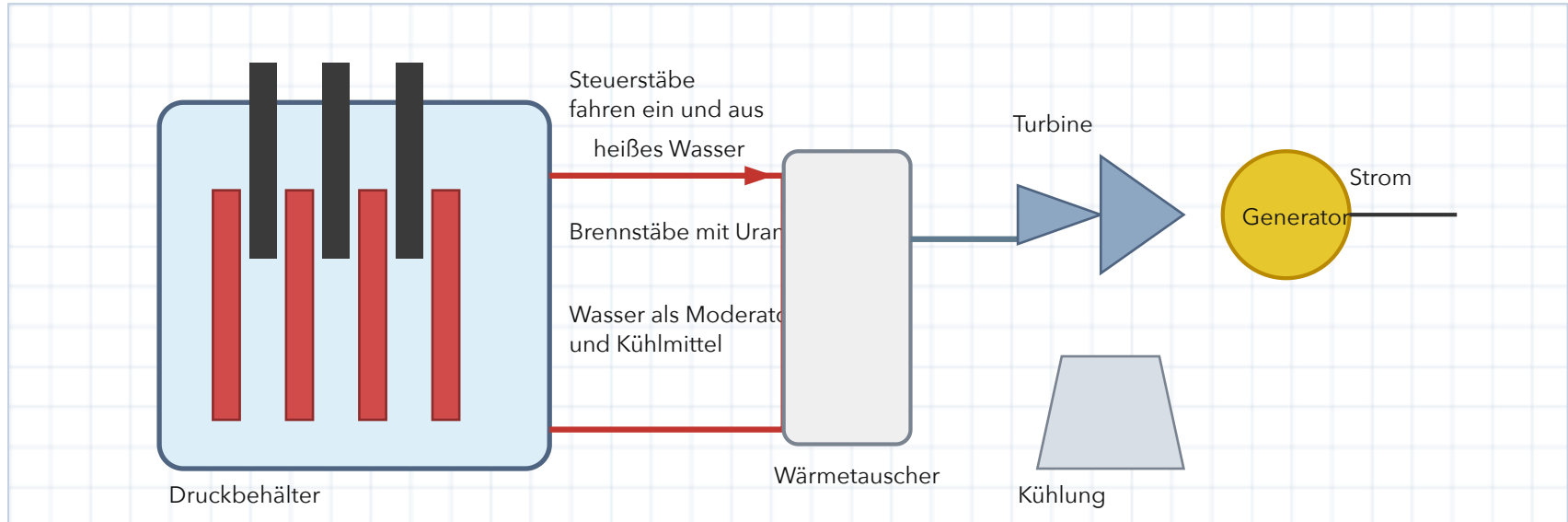
Die frei werdenden Neutronen spalten weitere Kerne. Bleibt im Mittel **genau ein Neutron** wirksam, läuft die Reaktion **kontrolliert**. Sind es mehr, wächst sie lawinenartig.

15. Aufbau eines Kernreaktors



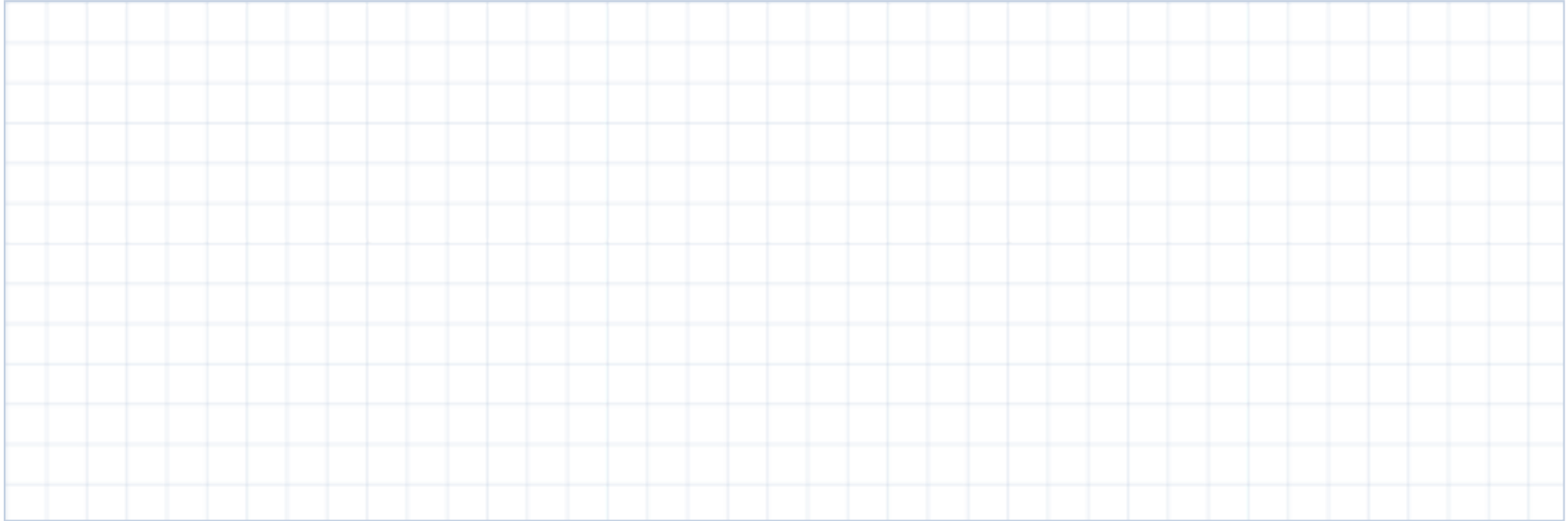
Brennstäbe liefern die Kerne, **Steuerstäbe** schlucken überschüssige Neutronen, der **Moderator** bremst sie ab, das **Kühlmittel** transportiert die Wärme zur Turbine.

15. Aufbau eines Kernreaktors



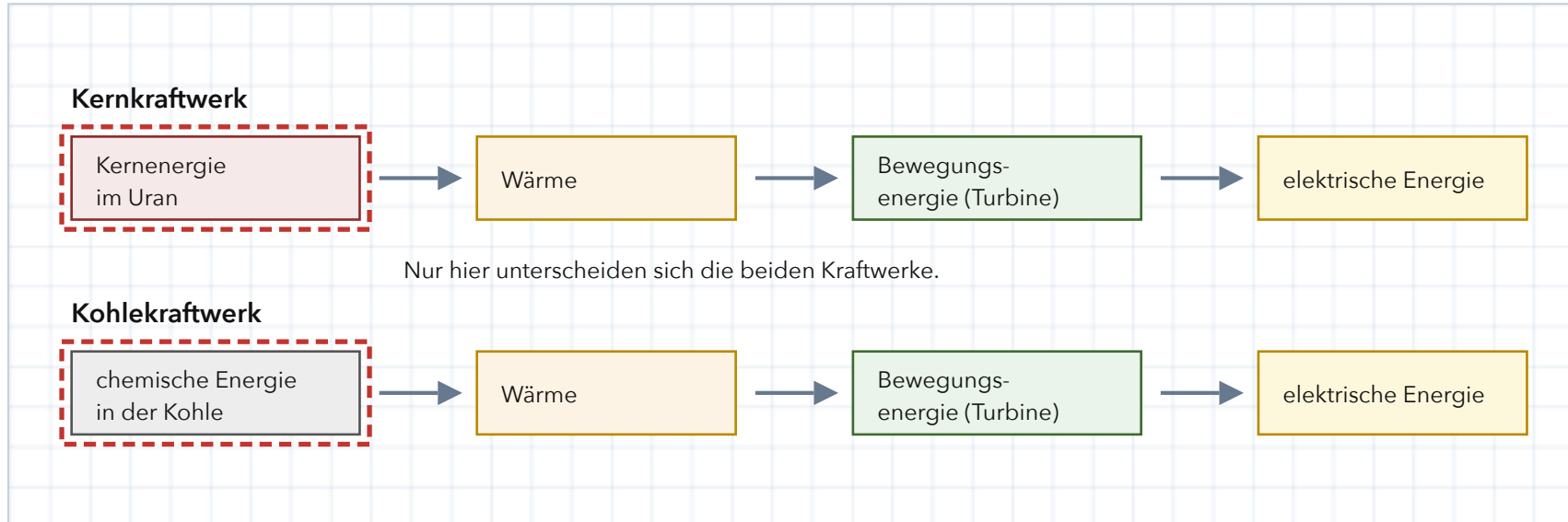
Brennstäbe liefern die Kerne, **Steuerstäbe** schlucken überschüssige Neutronen, der **Moderator** bremst sie ab, das **Kühlmittel** transportiert die Wärme zur Turbine.

16. Kernkraftwerk und Kohlekraftwerk



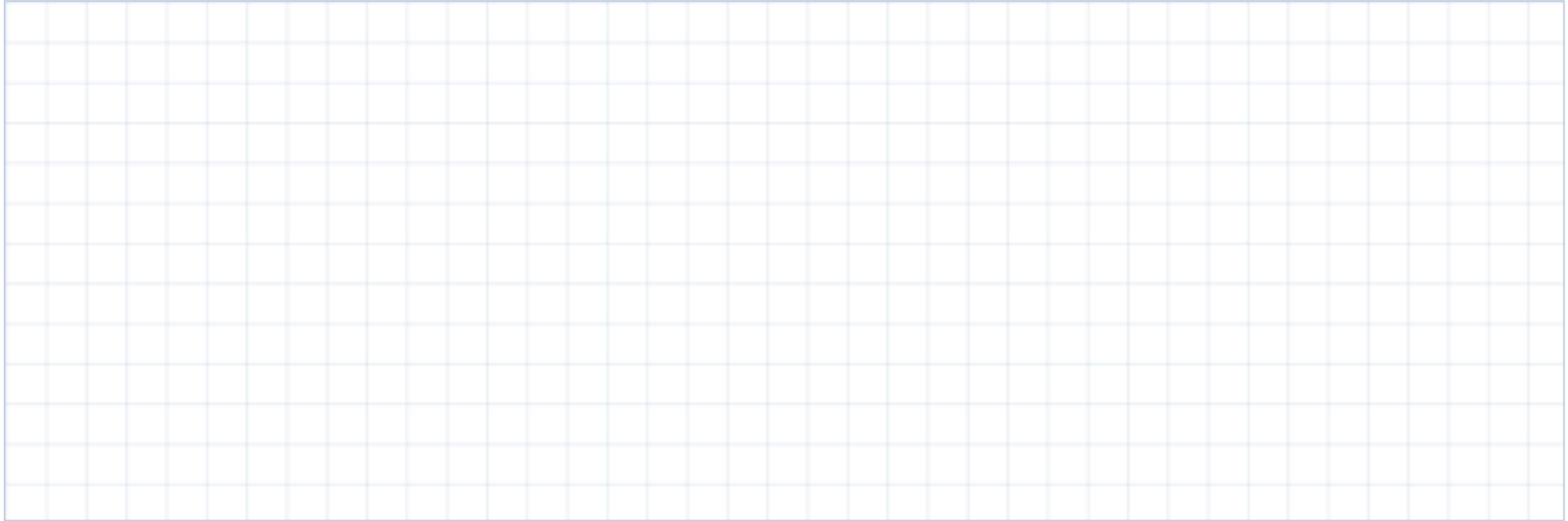
Beide Kraftwerke erzeugen Strom über **Wärme, Dampf, Turbine und Generator**.
Verschieden ist nur der **erste Schritt**: Kernspaltung statt Verbrennung.

16. Kernkraftwerk und Kohlekraftwerk



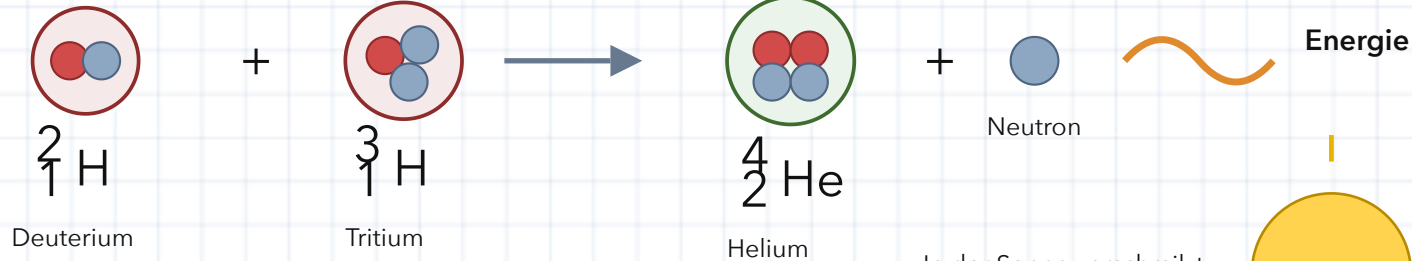
Beide Kraftwerke erzeugen Strom über **Wärme, Dampf, Turbine und Generator**.
Verschieden ist nur der **erste Schritt**: Kernspaltung statt Verbrennung.

17. Die Kernfusion



Bei der **Fusion** verschmelzen leichte Kerne zu einem schwereren. Das ist die Energiequelle der **Sonne**. Auf der Erde gelingt sie bisher nur kurzzeitig, weil enorme Temperaturen nötig sind.

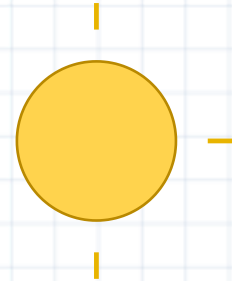
17. Die Kernfusion



$$2 + 3 = 4 + 1 \quad \text{und} \quad 1 + 1 = 2 + 0$$

Auf der Erde nötig: über 100 Millionen Grad. Deshalb gibt es bisher kein Fusionskraftwerk.

In der Sonne verschmilzt
Wasserstoff zu Helium.



Bei der **Fusion** verschmelzen leichte Kerne zu einem schwereren. Das ist die Energiequelle der **Sonne**. Auf der Erde gelingt sie bisher nur kurzzeitig, weil enorme Temperaturen nötig sind.

ANTWORT AUF LEITFRAGE 5

Wie gewinnt man Energie aus dem Atomkern?

Auf zwei Wegen. Bei der **Kernspaltung** zerbricht ein schwerer Kern in zwei mittelschwere, die freien Neutronen halten die Kettenreaktion in Gang. Bei der **Kernfusion** verschmelzen leichte Kerne. Beides liefert **millionenfach mehr Energie** als eine chemische Reaktion.

Check zu Leitfrage 5

1) Wozu dienen die Steuerstäbe im Reaktor?

- a. Sie liefern zusätzliche Neutronen.
- b. Sie fangen überschüssige Neutronen ab.
- c. Sie kühlen die Brennstäbe.
- d. Sie erzeugen den Strom.

2) Was passiert bei der Kernfusion?

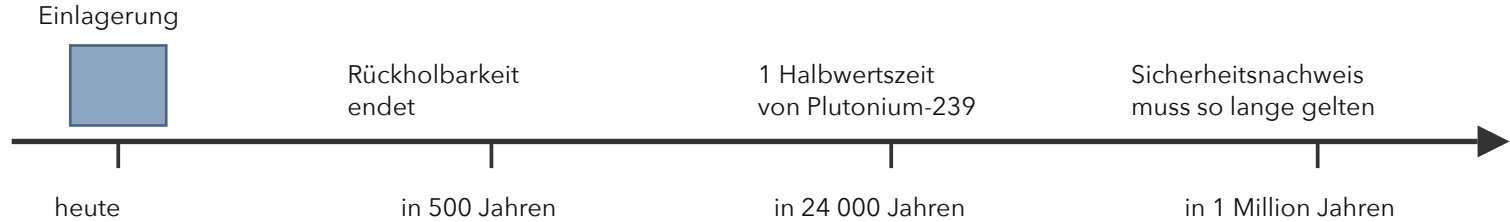
- a. Ein schwerer Kern zerfällt in zwei leichte.
- b. Leichte Kerne verschmelzen zu einem schwereren.
- c. Elektronen werden aus der Hülle geschlagen.
- d. Neutronen zerfallen zu Protonen.

Lösung

1) b 2) b

Beobachte

Der Abfall bleibt länger gefährlich,
als es Schrift und Städte bisher gibt.

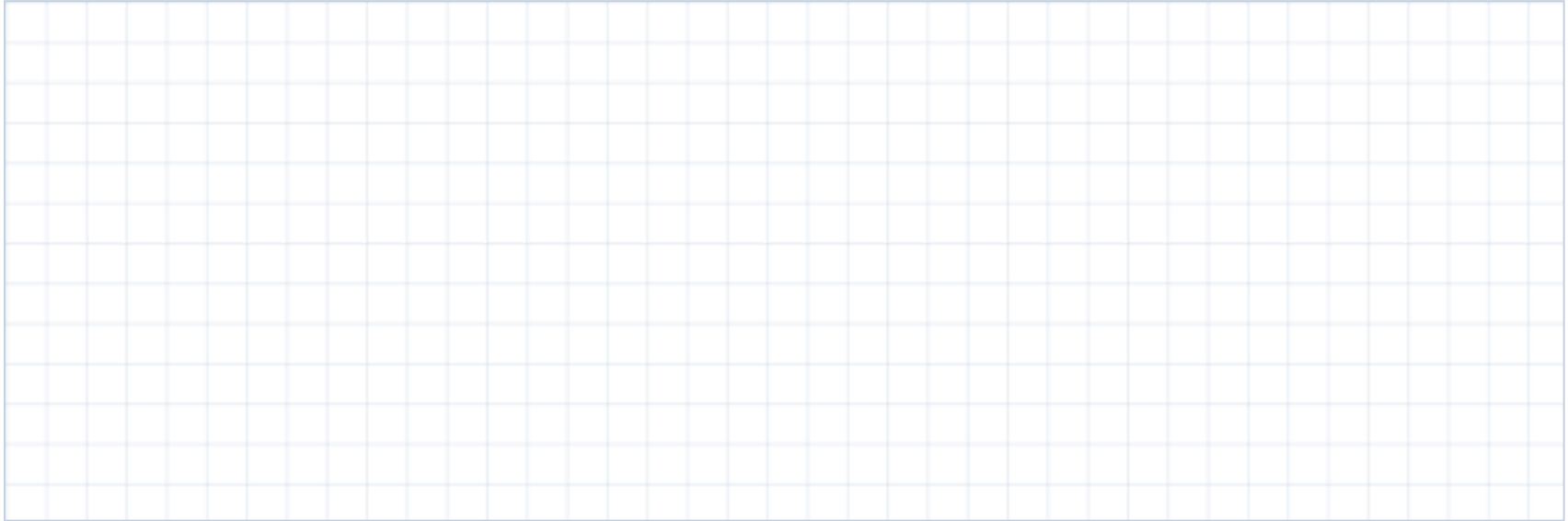


Wer entscheidet heute, was in einer Million Jahren sicher sein muss?



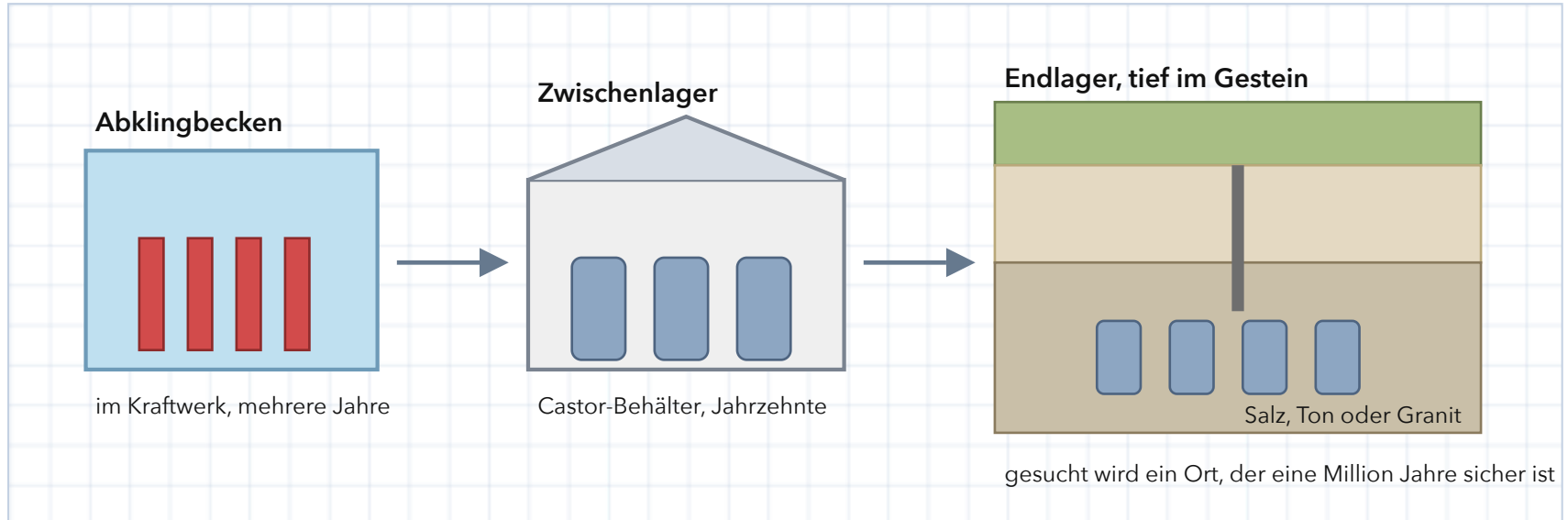
Nutzen und Risiko: Wie entscheiden wir?

18. Der radioaktive Abfall



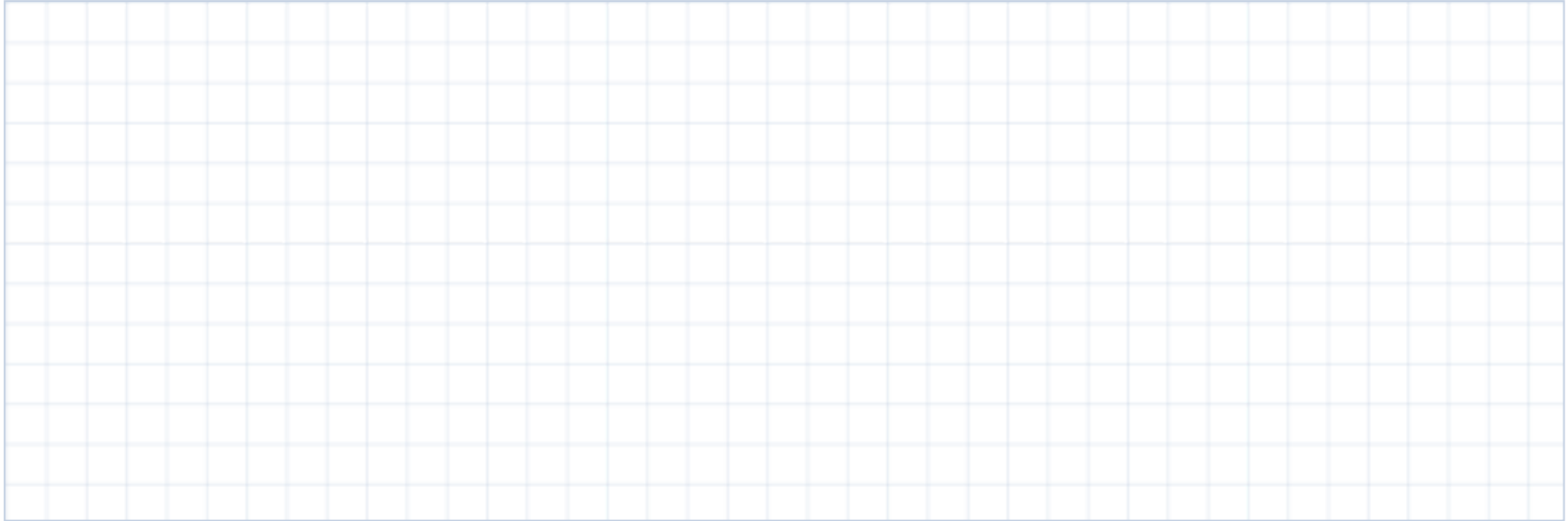
Abgebrannte Brennstäbe kühlen jahrelang im **Abklingbecken**, danach im **Zwischenlager**. Ein **Endlager** gibt es in Deutschland bisher nicht, gesucht wird ein Ort, der eine Million Jahre sicher bleibt.

18. Der radioaktive Abfall



Abgebrannte Brennstäbe kühlen jahrelang im **Abklingbecken**, danach im **Zwischenlager**. Ein **Endlager** gibt es in Deutschland bisher nicht, gesucht wird ein Ort, der eine Million Jahre sicher bleibt.

19. Argumente abwägen



Physik liefert die **Fakten**, die Entscheidung trifft die Gesellschaft. Ein gutes Argument nennt **Größenordnungen** und trennt Wissen von Meinung.

19. Argumente abwägen

spricht dafür

kein CO₂ beim Betrieb

sehr hohe Energiedichte,
wenig Brennstoff nötig

liefert unabhängig von
Wetter und Tageszeit

Strahlung wird in der Medizin
gezielt zum Heilen genutzt

Forschung an der Fusion läuft

spricht dagegen

Abfall bleibt hunderttausende
Jahre gefährlich

kein Endlager in Betrieb

bei schweren Unfällen sind
ganze Regionen betroffen

Uran ist endlich und muss
importiert werden

hohe Kosten für Rückbau

Physik liefert die **Fakten**, die Entscheidung trifft die Gesellschaft. Ein gutes Argument nennt **Größenordnungen** und trennt Wissen von Meinung.

ANTWORT AUF LEITFRAGE 6

Nutzen und Risiko: Wie entscheiden wir?

Indem wir beides **quantitativ** vergleichen: Wie groß ist der Nutzen, wie wahrscheinlich und wie schwer der Schaden, und wer trägt ihn wann? Die Physik liefert Halbwertszeiten, Dosen und Energiemengen. Die Abwägung selbst ist eine **gesellschaftliche Entscheidung**.

Check zu Leitfrage 6

1) Wie lange soll hochradioaktiver Abfall in Deutschland nach der Einlagerung rückholbar bleiben?

- a. 50 Jahre
- b. 100 Jahre
- c. 500 Jahre
- d. 10 000 Jahre

2) Welche Aussage ist ein physikalisches Argument und keine Meinung?

- a. Kernkraft ist zu gefährlich.
- b. Plutonium-239 hat eine Halbwertszeit von rund 24 000 Jahren.
- c. Endlager sind niemandem zuzumuten.
- d. Kernkraft ist die Zukunft.

Lösung

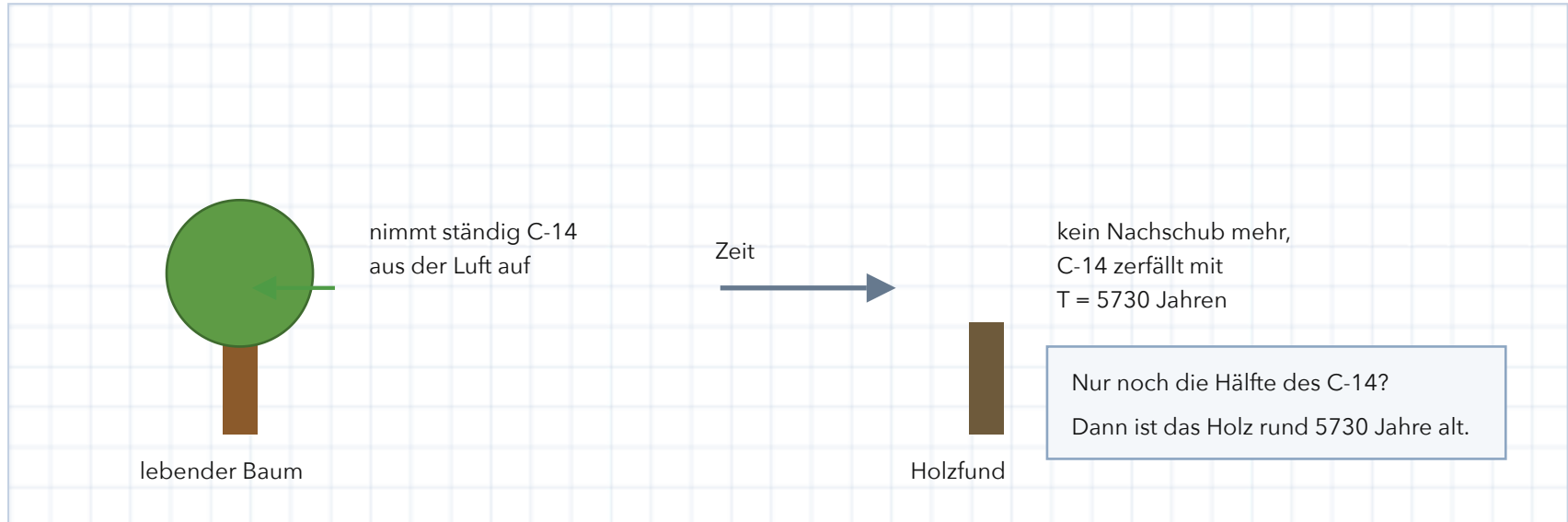
1) c 2) b

Unsere sechs Fragen

- F1 Woraus besteht Materie?
- F2 Warum zerfallen manche Atomkerne von selbst?
- F3 Wie schnell zerfällt ein radioaktiver Stoff?
- F4 Was macht ionisierende Strahlung mit dem Körper?
- F5 Wie gewinnt man Energie aus dem Atomkern?
- F6 Nutzen und Risiko: Wie entscheiden wir?

Ein Satz verbindet alles: **Instabile Kerne wandeln sich um und geben dabei Energie ab.**
Wie viel und wie schnell, entscheidet über Nutzen und Gefahr.

Zum Schluss: Die Altersbestimmung



Weil die Halbwertszeit fest ist, wird der Zerfall zur **Uhr**. Mit der **C-14-Methode** bestimmt man das Alter von Holz, Knochen und Gletschermumien.